AULA CLÍNICA — SEMIOLOGÍA I · DR. ORTEGA

Parcial oral del lunes 16/11: sistema nervioso

Solo lo que Ortega confirmó en el repaso del 11/11 (audio y pizarras), con la profundidad de siempre. Cada tema sigue el orden de la web: fisiopatología, diapositivas, lo que escribió en la pizarra, video, maniobras, memoria, preguntas del oral con su respuesta y cierre.

1. Estado de conciencia y escala de Glasgow ✎ pizarra · crítico
2. Cefalea ✎ pizarra
3. Pares craneales I a XII · crítico
4. Motilidad y síndrome piramidal ✎ pizarra
5. Síndrome extrapiramidal (Parkinson) ✎ pizarra
6. Síndrome cerebeloso ✎ pizarra
7. Sensibilidad, praxia, gnosia y lenguaje ✎ pizarra
8. Hipertensión endocraneana ✎ pizarra
9. Síndrome meníngeo ✎ pizarra

Versión del 12 de noviembre de 2026 · 9 temas · 20 preguntas del oral · ✎ = lo escribió en la pizarra del repaso. Material elaborado a partir de las clases del Dr. Ortega y su libro de Clínica Médica I.

ANTES DE ENTRAR

Cómo responder frente a Ortega

1 **Respuesta oral directa**

Una o dos frases, solo lo que preguntó: si pide una definición, la definición; si pide la causa más frecuente, la causa.

2 **Fundamento**

Si dice «¿por qué?», «¿cómo se produce?» o «¿de dónde viene?»: el mecanismo (fisiología → qué se altera → qué signo aparece).

3 **Repreguntas e integración**

Hacia dónde puede llevarte: la complicación, el otro síndrome con el que se compara, el signo del examen físico y la maniobra.

Lo que dijo en el repaso

- **Empezá siempre por la definición.** «Siempre comiencen por una definición... es imperdonable que no sepan definir algo.» Si definís bien, demostrás que sabés dónde estás parado.
  Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 07:39
- **Después: clasificación, etiologías y clínica.** Es el orden que escribió en la pizarra de renal: **Definición · Clasificación · Etiologías · Clínica**. De las etiologías, la **más frecuente**. Pizarras del repaso (11/11)
- **No hables de cualquier cosa.** «Que sepan dónde están parados, que no empiecen a hablar de cualquier cosa.» Lo que agregás de más abre preguntas que quizás no sabés contestar y te pone nervioso.
  Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 11:44
- **Es Semiología: nada de tratamiento.** «Ustedes están viendo semiología: no quiero que se me vayan a meter en cómo hacer un diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.» Signos, síntomas, mecanismo y examen físico. Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 07:05
- **Sabé la fisiología para explicar la clínica.** «Para saber la clínica tienen que saber cuáles son las funciones normales.» Si te repregunta «¿por qué?», la respuesta está en qué función se perdió.
  Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 23:25
- **Las preguntas son puntuales.** En el oral del 10/11 pidió tríadas, causas más frecuentes y maniobras **con su nombre**. «Cosas puntuales, cosas de clase.» Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 00:28

TEMA 1 · CRÍTICO · ✎ EN LA PIZARRA

Estado de conciencia y escala de Glasgow

POR QUÉ ENTRA

En la pizarra («Estado de conciencia» con los rangos **15/15 · 13–14 · 11–12 · 9–10 · < 8**). En el oral del 10/11 preguntó Glasgow y «muchos no la sabían». En el repaso lo explicó largo: nivel y contenido, vigil no es lúcido.

FUENTE Pizarras del repaso (11/11) · Oral del martes 10/11 (relato de compañeras) · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 58:07 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 58:45 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 59:03 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:00:01 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:02:02 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:02:36

Qué te puede pedir

1. **Definición** de estado de conciencia y sus dos partes: **nivel** y **contenido**.
2. Escala de **Glasgow**: componentes, puntajes (3 a 15) e interpretación.
3. Grados del nivel: vigil, somnolencia, obnubilación, estupor, coma, y cómo responde a los estímulos.
4. Contenido: orientación en **tiempo, espacio y persona**; **lucidez** y **confusión**.

1. Diapositivas

REPASO DEL 11/11

Estado de conciencia: nivel y contenido

> **Estado de conciencia**
> Estado en el que la persona **se da cuenta de sí misma y de su entorno** y puede responder a los estímulos.

Nivel: cuán despierto

- Vigil → somnolencia → obnubilación → estupor → **coma**
- Se mide con la **escala de Glasgow**

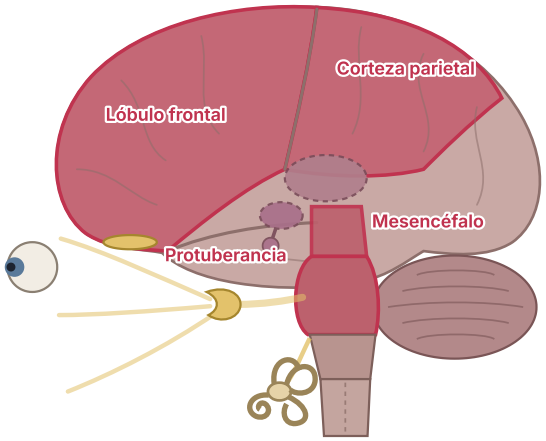
Contenido: qué sabe

- Orientación en **tiempo, espacio y persona**
- Alterado: **confusión**, desorientación

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Definición de estado de conciencia y sus dos partes: nivel y contenido. min 58:31

REPASO DEL 11/11

Fisiopatología: qué nos mantiene despiertos



Lesión del tronco o daño difuso → baja el nivel

Nivel

Lo mantiene el **sistema reticular activador ascendente** del tronco, que proyecta a la corteza.

Contenido

Depende de la **corteza cerebral** de los dos hemisferios.

Baja el nivel si se lesiona el tronco o si se afectan los dos hemisferios en forma difusa (hipoglucemia, tóxicos).

REPASO DEL 11/11

Escala de Glasgow

Ocular (O)	Verbal (V)	Motora (M)
4 · Espontánea	5 · Orientada	6 · Obedece órdenes
3 · A la voz	4 · Confusa	5 · Localiza el dolor
2 · Al dolor	3 · Palabras inapropiadas	4 · Retira al dolor
1 · No abre	2 · Sonidos incomprensibles	3 · Flexión anormal (**decorticación**)
	1 · No hay	2 · Extensión (**descerebración**)
		1 · No hay

O4 · V5 · M6: máximo 15, mínimo 3 (nunca 0).

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Escala de Glasgow: la tomó en el oral del 10/11.

REPASO DEL 11/11

Glasgow y nivel de conciencia (pizarra)

Glasgow	Nivel	Cómo responde
15	**Vigil**	Despierto, responde normal
13–14	**Somnolencia**	Parece dormido; se despierta con la **voz** y se vuelve a dormir
11–12	**Obnubilación**	Necesita estímulos más intensos; respuestas lentas
9–10	**Estupor**	No responde a la voz; sí al **dolor**
≤ 8	**Coma**	No responde ni a la voz ni al dolor

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Los rangos de la pizarra: 15 · 13–14 · 11–12 · 9–10 · ≤ 8.

Para entenderlo mejor: Los rangos numéricos son los de la pizarra. Los nombres de 13–14 (somnolencia) y 11–12 (obnubilación) se reconstruyeron del audio, que en ese tramo se entiende mal.

REPASO DEL 11/11

Vigil no es lúcido

Vigil
Despierto: Glasgow **15/15**. Habla del **nivel**.

Lúcido
Vigil **y orientado** en tiempo, espacio y persona: une el **nivel** y el **contenido**.

Un paciente 15/15, con los ojos abiertos, que dice cosas sin sentido está vigil pero confuso: no es lúcido.

COGNICIÓN Y CONCIENCIA

Pérdida del conocimiento

Repasar el estado de conciencia del primer parcial.

Nivel

- Vigil → obnubilado → estupor → coma
- Escala de **Glasgow**

Contenido

- Orientación en **tiempo, espacio y persona**
- Lo psíquico

Brusca

Síncope.

Progresiva

Confusión → somnolencia → obnubilación → estupor → coma (por ejemplo, la **hipoglucemia**: sin glucosa la neurona no tiene energía).

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El síncope. *"El síncope lo tienen que conocer... pregunta de parcial... Síncope pregunta muchísimo."* min 12:08

ENCEFALOPATÍA

Grados de encefalopatía (West Haven)

Grado	Cómo está
0 · subclínica	Sin síntomas: solo pruebas psicométricas o EEG
I	Euforia o ansiedad, poca atención, **inversión del sueño**
II	Letargo, desorientación, **asterixis** evidente
III	Somnolencia, **estupor**, confusión marcada
IV	**Coma**

Grados I–II pueden evolucionar bien; **III–IV**, pronóstico ominoso.

! **PREGUNTERO DE EXAMEN** Clasificación de West Haven para encefalopatía hepática y para qué sirve.

Para entenderlo mejor: En la clase se nombran el estadio subclínico y los grados I a IV; la descripción de cada grado es de la bibliografía (West Haven).

2. Video

Clase en video: Motivos de consulta neurológicos I (14:51). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Estado de conciencia y escala de Glasgow → Video.

- **3:50** Teoría · Cognición y conciencia

Clase en video: Insuficiencia hepática (9:00). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Estado de conciencia y escala de Glasgow → Video.

- **3:54** Teoría · Encefalopatía

3. Memoria

O4 · V5 · M6 — Ojos hasta 4, verbal hasta 5, motor hasta 6: 4 + 5 + 6 = 15. El mínimo es 3 (1 + 1 + 1), nunca 0.

4. Preguntas del oral

1. ¿Qué es el estado de conciencia y cómo se divide?

Nueva del repaso · Repaso 11/11

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es el estado en el que la persona **se da cuenta de sí misma y de su entorno** y puede responder a los estímulos. Se divide en **nivel** de conciencia (cuán despierto está: se mide con **Glasgow**) y **contenido** de la conciencia (orientación en **tiempo, espacio y persona**).

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

El **nivel** depende del **sistema reticular activador ascendente** del tronco y sus proyecciones (por eso una lesión del tronco o una afectación difusa de los dos hemisferios baja el nivel). El **contenido** depende de la **corteza**.

«Cuando hablen del paciente, hablen de dos puntos: el **nivel** de conciencia, con la respuesta verbal, ocular y motora (el puntaje), y el **contenido**: preguntar quién es, dónde está y en qué fecha estamos.»

3 Repreguntas posibles

1. **Un paciente tiene 15/15: ¿está lúcido?**
   No necesariamente: 15/15 significa que está **vigil** (despierto). **Lúcido** es vigil **y orientado** en tiempo, espacio y persona. Si está despierto pero dice cosas sin sentido, está **confuso**.

2. **¿Qué es la confusión?**
   Alteración del **contenido**: el paciente está despierto pero desorientado, con el pensamiento desorganizado.

Relacionala con: Glasgow · Meningitis: alteración de la conciencia

Error a evitar: Igualar vigil con lúcido. Lo repitió en el repaso: «que esté vigil no significa que esté lúcido».

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 58:07

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 58:31 | Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 58:45

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:02:02 | Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:03:00

2. ¿Qué es la escala de Glasgow? Componentes, puntajes e interpretación.

Ya estaba · ampliada · Repaso 11/11 · Oral 10/11

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es la escala que mide el **nivel de conciencia** con tres respuestas: **ocular** (1 a 4), **verbal** (1 a 5) y **motora** (1 a 6). Va de **3 a 15**: 15 es vigil y **8 o menos es coma**.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

GLASGOW	NIVEL	RESPUESTA
15	Vigil	Despierto
13–14	Somnolencia	Se despierta con el **estímulo verbal** y vuelve a dormirse
11–12	Obnubilación	Necesita estímulos más intensos
9–10	Estupor	Solo responde al **estímulo doloroso**
≤ 8	Coma	No responde ni al verbal ni al doloroso

Los rangos son los que escribió en la pizarra del repaso. Ocular: 4 espontánea, 3 a la voz, 2 al dolor, 1 no. Verbal: 5 orientado, 4 confuso, 3 palabras inapropiadas, 2 sonidos, 1 no. Motora: 6 obedece, 5 localiza, 4 retira, 3 decorticación, 2 descerebración, 1 no.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Cuál es el puntaje mínimo?**
   3 (1 + 1 + 1), nunca 0.

2. **¿Cómo diferenciás el somnoliento del estuporoso?**
   El **somnoliento** se despierta con el **estímulo verbal** (le hablás, abre los ojos, responde y se vuelve a dormir). El **estuporoso** no responde a la voz: necesita un **estímulo doloroso**. El **comatoso** no responde a ninguno.

Error a evitar: En el oral del 10/11 «muchos no la sabían». No digas un puntaje sin decir los **tres componentes**.

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 59:03

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 59:23 | Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:00:01 | Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:01:20 | Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:01:36 | Pizarras del repaso (11/11) | Oral del martes 10/11 (relato de compañeras)

5. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- Conciencia = **nivel** (despierto: Glasgow) + **contenido** (orientado en tiempo, espacio y persona).
- Glasgow: ocular 4 + verbal 5 + motor 6 → **3 a 15**; **≤ 8 = coma**.
- Pizarra: 15 vigil · 13–14 somnoliento · 11–12 obnubilado · 9–10 estupor · < 8 coma.
- **Vigil no es lúcido**: lúcido = vigil y orientado.

TEMA 2 · OBLIGATORIO · ✎ EN LA PIZARRA

Cefalea

POR QUÉ ENTRA

Es el **único motivo de consulta** neurológico que dejó en la pizarra del parcial. En el repaso pidió las características de la **tensional**, la **migraña con y sin aura** y las otras cefaleas primarias.

FUENTE Pizarras del repaso (11/11) | Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:13:20

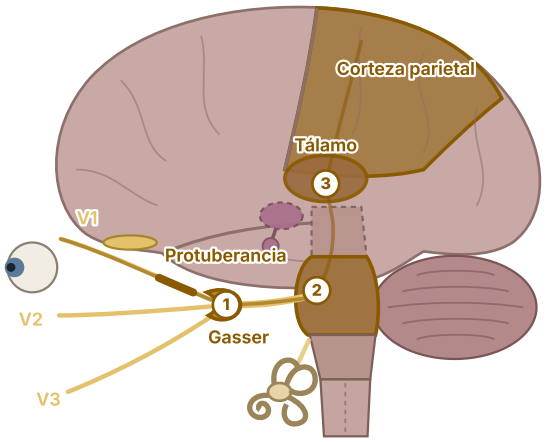
Qué te puede pedir

1. **Definición** y por dónde viaja el dolor (trigémino → tálamo).
2. Clasificación: **primarias** y **secundarias**.
3. Migraña (con y sin aura; más frecuente en mujeres), tensional, en racimos; neuralgia del trigémino.
4. Signos de alarma: cefalea secundaria (HTE, meningitis, hemorragia).

1. Diapositivas

CEFALEA

Cefalea



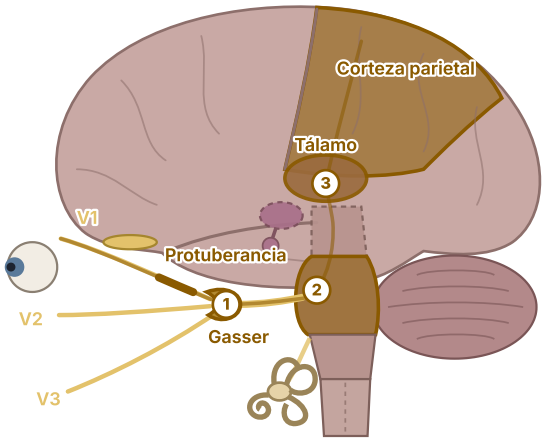
El motivo de consulta neurológico más frecuente: dolor o molestia en cualquier parte de la cabeza.

- Duele lo que rodea al cerebro: **vasos, músculos, cuero cabelludo, pares craneales**.
- Vía aferente: el **trigémino** → **Gasser** → **protuberancia** → **tálamo** → corteza.
- Neurotransmisores: **sustancia P**, **CGRP**, **neuroquinina A**.

FISIOPATOLOGÍA · MOTIVOS DE CONSULTA NEUROLÓGICOS I

Por dónde viaja el dolor de cabeza

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



3.ª neurona: tálamo → corteza

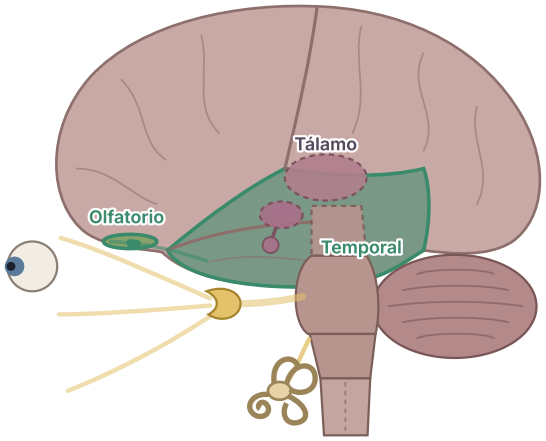
ALTERACIÓN Un estímulo irrita los **vasos**, las **meninges** o los **músculos** de la cabeza: se liberan **sustancia P**, **CGRP** y **neuroquinina A**.

MECANISMO Las tres ramas del **trigémino** llevan el estímulo al **ganglio de Gasser** y de ahí a la **protuberancia**.

SÍNTOMA O SIGNO El **tálamo** lo recibe y la **corteza** lo interpreta como dolor.

FISIOPATOLOGÍA · MOTIVOS DE CONSULTA NEUROLÓGICOS I

El tálamo: la estación de todas las sensaciones



El olfato llega a la corteza sin pasar por el tálamo

Sensitivas

Las **espinotalámicas**, los **cordones posteriores** (Goll y Burdach) y el **trigémino** llegan al tálamo.

Sensoriales

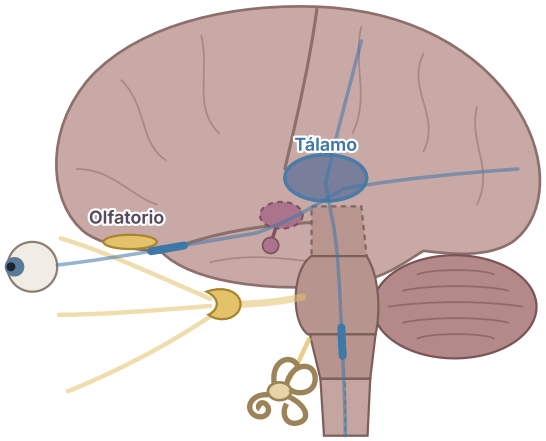
También la **vista**, la **audición** y el **gusto**.

La excepción

El olfato: va a la corteza sin escala en el tálamo.

CEFALEA

El tálamo tiene muchas funciones



Núcleo sensitivo donde hacen escala todas las vías sensitivas y sensoriales, menos la olfatoria.

- Espinotalámicas anterior y lateral; cordones posteriores (Goll y Burdach); trigémino.
- Vía óptica, auditiva y gustativa.
- Además: **movimiento**, **sueño-vigilia** y **vida emocional**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Las funciones del tálamo y la vía que no hace escala en él. *"El tálamo tiene muchas funciones, y esto fue la pregunta de parcial de algunos doctores."* min 20:18

CEFALEA

Primarias y secundarias

Primarias ★

- **No** se conoce la causa
- **Migraña** y **tensional**: las más frecuentes
- Racimos (Horton)

Secundarias

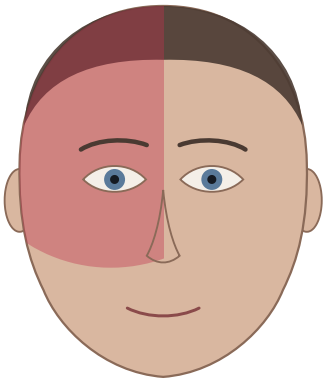
- **Se conoce** la causa
- La que hay que conocer: la **neuralgia del trigémino**

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Las cefaleas primarias. *"Las cefaleas primarias son las cefaleas que deben conocer para el parcial... porque le van a preguntar eso en el parcial."* min 22:39

Para entenderlo mejor: En la clasificación internacional, la neuralgia del trigémino figura entre las neuralgias craneales; se estudia aparte de las primarias porque tiene una causa identificable.

Migraña: del aura al dolor

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Hemicraneal, pulsátil, moderada a severa

ALTERACIÓN Una **descarga** en ciertas regiones del cerebro libera **serotonina** e **histamina**.

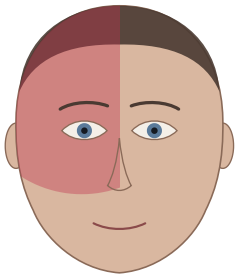
MECANISMO La despolarización que avanza por la corteza da el **aura** (escotomas, destellos, parestesias).

SÍNTOMA O SIGNO El **sistema trigeminovascular** libera vasodilatadores: los vasos se dilatan y aparece el **dolor pulsátil hemicraneal**.

Para entenderlo mejor: Es una hipótesis: la causa de la migraña no está demostrada con certeza.

LAS PRIMARIAS

Migraña



Hemicraneal, pulsátil, moderada a severa

Hemicraneal, pulsátil, moderada a severa; empeora con la actividad.

- Con **náuseas o vómitos**, o **fotofobia y sonofobia**.
- Dura hasta **2–3 días**; más de 3 días: **estado migrañoso**.
- Desencadenantes: chocolate, alcohol, cambios de sueño y hormonales (la menstruación), estrés.
- **Antecedente familiar**.

LAS PRIMARIAS

Más frecuente en mujeres

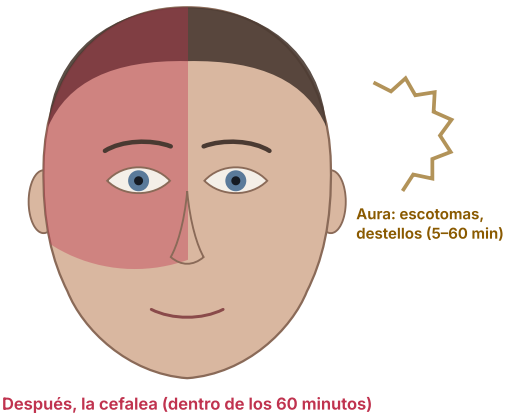
La migraña es más frecuente en mujeres, sobre todo adolescentes y jóvenes.

En los **niños** es más frecuente en **varones**. Puede aparecer a cualquier edad.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** En qué sexo es más frecuente la migraña. *"Es más frecuente en mujeres. Y esto es pregunta de parcial, y esto lo dan en clases."* min 03:37

LAS PRIMARIAS

Sin aura y con aura



Sin aura (común)

La más frecuente. Al menos **5 crisis** de **4 a 72 horas**.

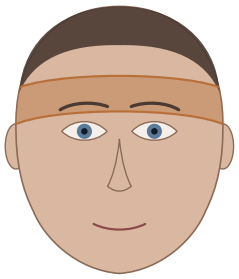
Con aura (clásica)

Al menos 2 crisis. **Aura reversible**: escotomas, destellos, parestesias, disfasia, diplopía, debilidad, confusión.

«El aura tiene que durar más de 5 minutos, sí o sí»: cada síntoma, de 5 a 60 minutos; la cefalea sigue dentro de los 60 minutos.

LAS PRIMARIAS

Cefalea tensional



En vincha: bilateral, opresiva, leve a moderada

En vincha: fronto-temporo-occipital, bilateral, opresiva, leve a moderada.

- **No empeora** con la actividad.
- **Sin náuseas ni vómitos**; puede haber fotofobia **o** sonofobia (una sola).
- De 30 minutos a 7 días; calma con reposo, sueño y antiinflamatorios.
- Sin carácter hereditario; tensión de los músculos cervicales y pericraneales.

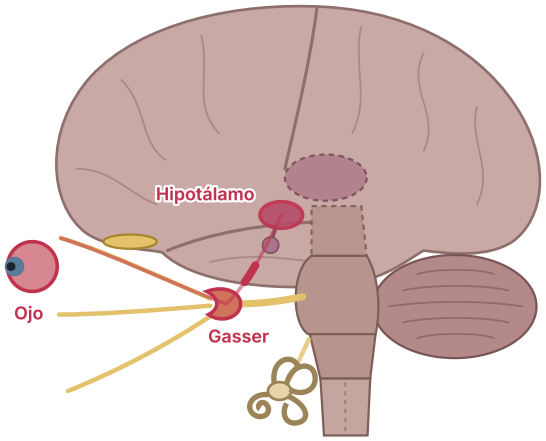
LAS PRIMARIAS

Formas de la tensional

Forma	Frecuencia
Episódica infrecuente	Menos de 1 día por mes (menos de 12 al año)
Episódica frecuente	1 a 14 días por mes, durante más de 3 meses
Crónica	**15 días o más por mes**, durante más de 3 meses

Cefalea en racimos: un ojo que se llena de parasimpático

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Trigémino y descarga parasimpática

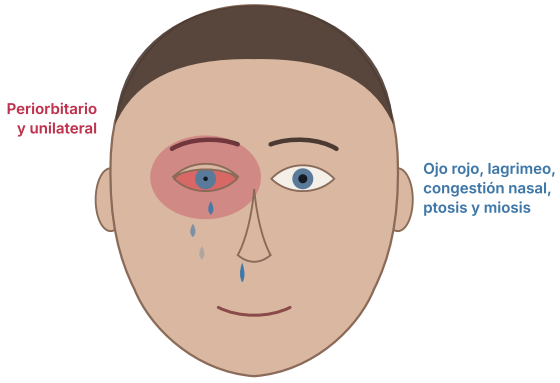
ALTERACIÓN Se activa el **hipotálamo posterior**, que estimula el sistema trigeminal.

MECANISMO **Descarga parasimpática** con hipofunción simpática: **vasodilatación** alrededor del ojo.

SÍNTOMA O SIGNO Dolor **periorbitario unilateral**, ojo rojo, **lagrimeo**, congestión nasal, **ptosis** y **miosis**.

LAS PRIMARIAS

Cefalea en racimos (Horton)



Hombre, de noche, por crisis (racimos)

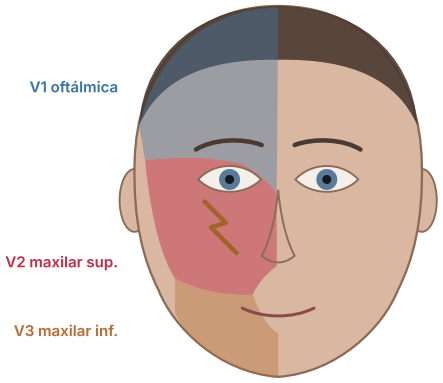
Hombre, dolor periorbitario (o temporal) unilateral, hasta 3 horas, de noche.

- Inyección conjuntival, **lagrimeo**, congestión nasal, **rinorrea**, edema palpebral, sudoración facial.
- **Ptosis y miosis**: Horner parcial.
- **Sin** náuseas, vómitos, fotofobia ni sonofobia.
- Se asocia al tabaco y al alcohol.

> **Hemicránea paroxística**
> Igual que el racimo, pero en **mujeres** y con crisis cortas, de **minutos**.

LAS PRIMARIAS

Neuralgia del trigémino



Descarga eléctrica de segundos, de un solo lado

Dolor lancinante, como una descarga eléctrica, unilateral, de segundos a minutos.

- Rama más afectada: **V2** (maxilar superior), después V3 y por último V1.
- Lo dispara tocar la cara: hablar, masticar, cepillarse, afeitarse, el viento.
- Causas: compresión, tumores, desmielinización del V par.

LAS PRIMARIAS

Las tres primarias, lado a lado

	Migraña	Tensional	Racimos
Dónde	Hemicraneal	Bilateral, en vincha	Periorbitaria, unilateral
Cómo	**Pulsátil**	**Opresiva**	Intensa
Intensidad	Moderada a severa	Leve a moderada	Severa
Actividad	Empeora	No empeora	—
Acompañan	Náuseas, vómitos, foto y sonofobia	Fotofobia **o** sonofobia	Lagrimeo, rinorrea, ptosis, miosis
Quién	**Mujer** joven, familiar	Cualquiera	**Hombre**

2. Video

Clase en video: Motivos de consulta neurológicos I (14:51). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Cefalea → Video.

- **0:04** Fisiopatología · La vía del dolor
- **1:19** Fisiopatología · Migraña y racimos
- **5:45** Teoría · Cefalea
- **7:11** Teoría · Las primarias

3. Preguntas del oral

1. ¿Cómo se clasifican las cefaleas? Características de la tensional y de la migraña.

Ya estaba · confirmada · Repaso 11/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

En **primarias** (la cefalea es la enfermedad: tensional, migraña, en racimos) y **secundarias** (síntoma de otra enfermedad: HTE, meningitis, hemorragia, tumor). La **tensional** es la más frecuente: bilateral, opresiva, «en casco», sin náuseas. La **migraña**: hemicraneal, pulsátil, con náuseas, foto y fonofobia, más frecuente en **mujeres**, **con o sin aura**.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

El parénquima cerebral **no duele**: duelen las meninges, los vasos y los nervios; el dolor viaja por el **trigémino** al **tálamo**.

El **aura** es un trastorno neurológico transitorio (visual: escotomas centelleantes) que precede al dolor, por una onda de depresión cortical.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué funciones tiene el tálamo y qué vía no hace escala en él?**
   Es la **estación de relevo** de todas las sensibilidades hacia la corteza (también integra lo motor y lo emocional). La única vía sensorial que **no** pasa por el tálamo es la **olfatoria**.
2. **¿Cómo es la cefalea en racimos?**
   En **hombres**, periorbitaria unilateral muy intensa, en crisis cortas y repetidas, con **lagrimeo**, rinorrea y ojo rojo del mismo lado (Horton).
3. **¿Qué es la neuralgia del trigémino?**
   Dolor **fulgurante**, como descarga, en el territorio de V2–V3, desencadenado por una **zona gatillo**.

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:13:20 · Pizarras del repaso (11/11) · Clase MC Neurología · parte 1

4. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- Cefalea: dolor en el cráneo; el cerebro no duele: duelen **meninges, vasos y nervios** (trigémino).
- Primarias: **migraña** (hemicraneal, pulsátil, con náuseas, fotofobia; mujeres), **tensional** (la más frecuente, en casco), **en racimos** (hombres, periorbitaria, con lagrimeo).
- Secundarias: síntoma de otra enfermedad (HTE, meningitis, hemorragia subaracnoidea, tumor).

TEMA 3 · CRÍTICO

Pares craneales I a XII

POR QUÉ ENTRA

En el repaso, dentro del examen físico («el examen físico, todo»): de cada par, «¿cómo se llama? ¿cuál es su función?», su **origen** y cómo se explora. Preguntó qué par se afecta en el **síndrome piramidal** (el VII) y cómo se evalúa el **campo visual**. En el oral del 10/11 **bochó a varios** por no saber el XI. En sus clases: «es un par para bochar al alumno» (VIII), «lo van a bochar de una» (IV).

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:03:30

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:03:55 | Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:07:17

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:08:07 | Oral del martes 10/11 (relato de compañeras)

Clase Pares craneales · parte 3 · min 09:49 | Clase Pares craneales · parte 5 · min 01:02

Qué te puede pedir

1. Para cada par: **nombre · función · tipo · origen real y aparente · examen físico · alteraciones**.
2. ¿Qué par se afecta en el **síndrome piramidal**? El **VII** (parálisis facial central). ¿Y en la **HTE**? El **VI**.
3. Vía óptica y **campimetría** por confrontación; músculos del III, IV y VI.
4. Parálisis facial central y periférica; Weber y Rinne; signo de la cortina; desviación de la lengua.

1. Diapositivas

GENERALIDADES

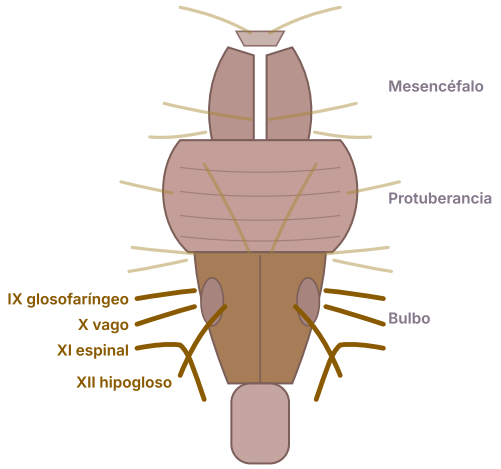
Doce pares: motores, sensoriales y mixtos

Tipo	Pares	Qué hacen
Motores	III, IV, VI, XI, XII	Ojo (III, IV, VI), cuello y hombro (XI), lengua (XII)
Sensoriales	I, II, VIII	Olfato, visión, audición
Mixtos	V, VII, IX, X	Motores y sensitivos o sensoriales
Parasimpáticos	III, VII, IX, X	Llevan fibras vegetativas

Sensitivo es el tacto; **sensorial**, los órganos de los sentidos. El gusto está repartido en varios pares.

GENERALIDADES

Dónde nace cada par



I y II
No nacen del tronco: son intracraneales.

III y IV
Mesencéfalo.

V a VIII
Protuberancia (el VI, el VII y el VIII, en el surco bulboprotuberancial).

IX a XII
Bulbo.

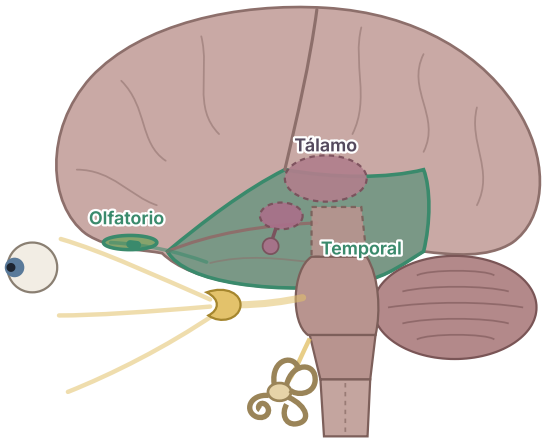
Origen real: el núcleo donde se forman las fibras. **Aparente**: donde el par sale del tronco.

Para entenderlo mejor: En la grabación se agrupa el VIII con el bulbo; su origen aparente es el surco bulboprotuberancial, junto al VII.

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES I

El olfato no pasa por el tálamo

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo

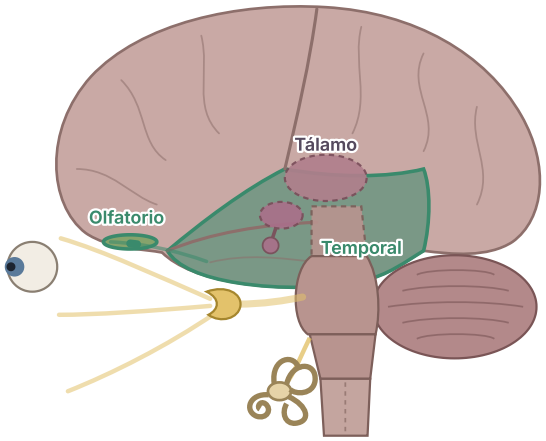


Bulbo → uncus del hipocampo, sin tálamo

NORMAL	**1.ª neurona**: la mucosa olfatoria («mancha amarilla»), bajo la lámina cribosa del etmoides.
MECANISMO	**2.ª neurona**: los filetes atraviesan la lámina y forman el **bulbo olfatorio**.
SÍNTOMA O SIGNO	**3.ª**: el **uncus del hipocampo** (área periamigdalina), **sin pasar por el tálamo**.

I OLFATORIO

I par: olfatorio



Mucosa olfatoria → bulbo olfatorio → uncus del hipocampo.

Es el **único par sensorial que no hace sinapsis en el tálamo**.

Exploración: ojos cerrados, **una narina por vez**, con una sustancia no irritante.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El olfatorio es el único que no hace sinapsis en el tálamo. *"Pregunta de parcial: es el único nervio sensorial que no hace escala en el tálamo."* min 14:33

I OLFATORIO

Alteraciones del olfato

Cuantitativas

Hiperosmia, **hiposmia**, **anosmia**.

Cualitativas

Parosmia (olor distorsionado), **cacosmia** (olores desagradables), **alucinaciones** (olor sin estímulo).

Alucinación olfatoria

Lesión del **área** (el uncus), no del nervio: **crisis uncinadas**.

Causas

La más frecuente: el **resfrío**. Traumatismos, fractura de la base del cráneo, tumores, **Parkinson** (atrofia del bulbo olfatorio). Bilateral e inflamatoria (covid): **reversible**.

II ÓPTICO

II par: óptico

Uno de los pares más preguntados. Origen real: las células ganglionares de la retina. Aparente: el quiasma.

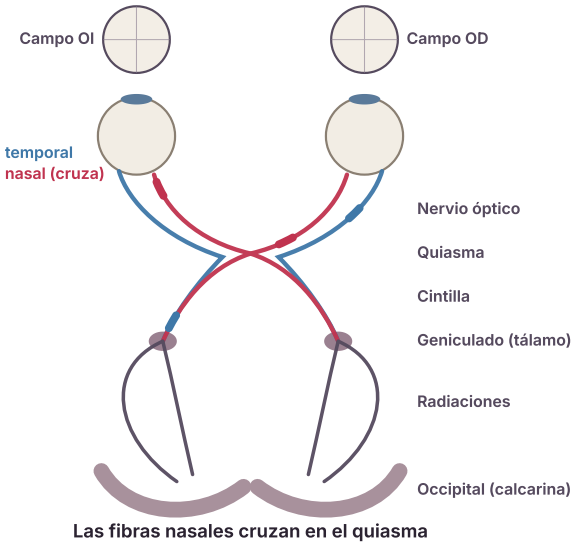
Porción del recorrido	Dónde
Intraocular	Dentro del globo
Intraorbitaria	En la órbita
Intracanalicular	En el agujero óptico
Intracraneal	Hasta el quiasma

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El recorrido del nervio óptico. *"Estas cuatro porciones me forman el nervio óptico, y esto es pregunta de parcial por todos los doctores."* min 23:53

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES I

La vía óptica: quién cruza y quién no

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Las fibras nasales cruzan en el quiasma

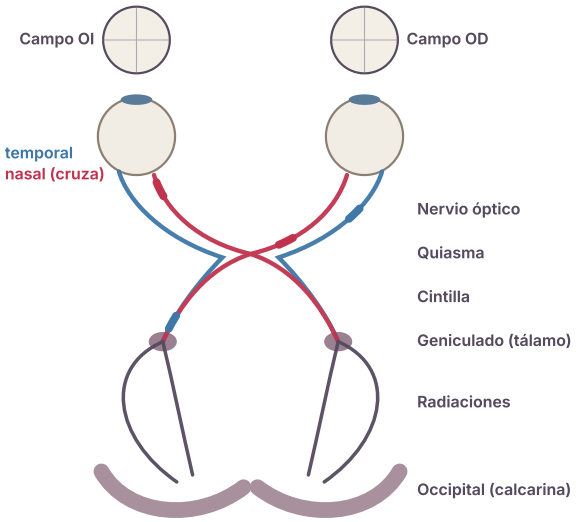
NORMAL Cada retina tiene una mitad **nasal** y una **temporal**. La retina nasal ve el **campo temporal**; la temporal, el **campo nasal**.

MECANISMO En el **quiasma** se cruzan **solo las fibras nasales**; las temporales siguen del mismo lado.

SÍNTOMA O SIGNO Cada **cintilla** lleva la mitad opuesta del campo de los dos ojos → **geniculado** del tálamo → **radiaciones** → **occipital**.

II ÓPTICO

La vía óptica, como el Padre Nuestro



- Retina: **conos y bastones** → bipolares → **ganglionares**.
- **Nervio óptico** → **quiasma** (cruzan las nasales).
- **Cintillas** → **geniculado externo** del tálamo.
- **Radiaciones ópticas** (superiores e inferiores) → **cisura calcarina** (áreas 17, 18 y 19).

Prequiasmático: globo y nervio óptico.
Retroquiasmático: cintillas, radiaciones y corteza.

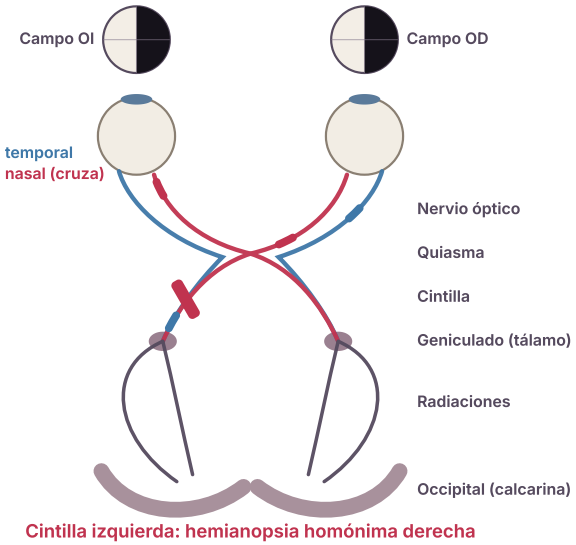
! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La vía óptica. *"La vía óptica es importantísima, chicos, la tienen que saber como si fuese el Padre Nuestro."* min 24:42

Para entenderlo mejor: Las neuronas de la retina son, en orden, los fotorreceptores (conos y bastones), las bipolares y las ganglionares, cuyos axones forman el nervio; la siguiente sinapsis es el cuerpo geniculado. Las áreas visuales 17, 18 y 19 son de Brodmann.

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES I

Dónde está la lesión, qué campo se pierde

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Cintilla izquierda: hemianopsia homónima derecha

Nervio óptico

Se pierden todas las fibras de un ojo: **ceguera o amaurosis** homolateral.

Quiasma

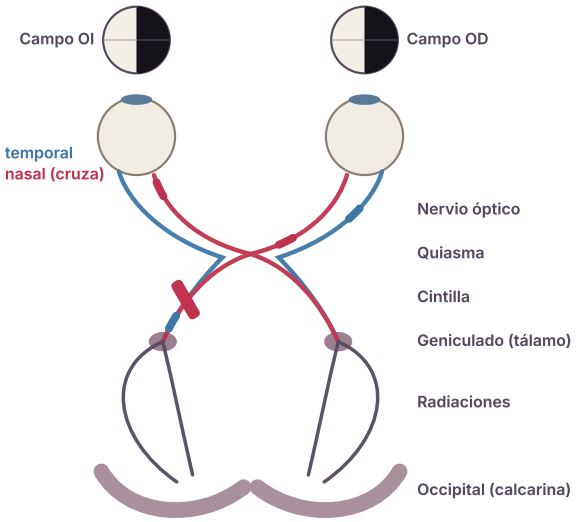
Se cortan las fibras que cruzan, las que ven los campos temporales: **hemianopsia bitemporal** (heterónima).

Retroquiasmática

Se pierde la misma mitad en los dos ojos: **hemianopsia homónima**, del lado opuesto a la lesión.

II ÓPTICO

Hemianopsias



Nervio óptico

Amaurosis (ceguera) homolateral: la lesión prequiasmática más común.

Quiasma

Heterónima bitemporal: se pierden mitades distintas.

Cintilla

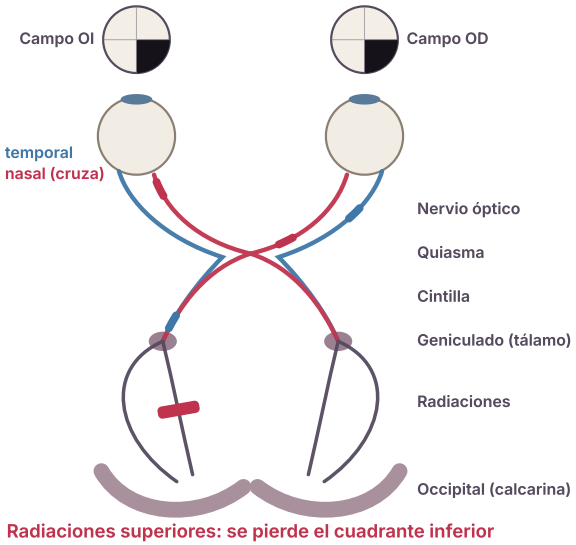
Homónima: la misma mitad en los dos ojos. Toda lesión retroquiasmática es homónima.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Las hemianopsias. *"Hemianopsia, pregunta de parcial: no pueden no conocer hemianopsia, por lo general lo van a preguntar siempre en el parcial."* min 10:33

Para entenderlo mejor: La hemianopsia homónima se nombra por el campo que se pierde: la lesión de la cintilla izquierda da una hemianopsia homónima derecha. En la grabación se la nombra por el lado de la cintilla.

II ÓPTICO

Cuadrantanopsias



Radiaciones superiores: se pierde el cuadrante inferior

Las radiaciones inferiores ven el campo superior; las superiores, el campo inferior.

Lesión de las radiaciones: **cuadrantanopsia homónima** del lado opuesto (superior o inferior).

II ÓPTICO

Cómo se explora el II par

Agudeza visual

Lejos: **Snellen**; cerca: **Jaeger**. Si está baja: **ambliopía**.

Colores

Láminas de **Ishihara**. **Discromatopsia**; la más conocida, el **daltonismo** (rojo y verde).

Campimetría

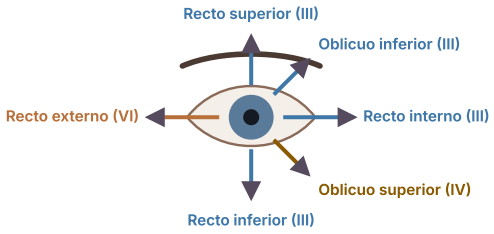
Por **confrontación** en el consultorio.

Fondo de ojo

Con oftalmoscopio; casi siempre lo hace el oftalmólogo.

III, IV Y VI

III, IV y VI: qué músculo inerva cada uno



Ojo derecho del paciente: cada músculo y su par

III motor ocular común

Rectos **superior**, **inferior** e **interno**, **oblicuo inferior** y **elevador del párpado**. Y la pupila (miosis).

IV patético

Oblicuo superior: lleva el ojo **abajo y adentro**.

VI motor ocular externo

Recto externo: lleva el ojo **afuera**.

! PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega Qué músculo inerva el III, el IV y el VI. *"Lo que sí le pueden llegar a preguntar es qué músculo del ojo inerva el tercer par, el cuarto par y el sexto par. Eso es pregunta de parcial, y eso sí lo tienen que saber."* min 10:54

Para entenderlo mejor: El III inerva el oblicuo inferior (menor) y el IV el oblicuo superior (mayor); en la clase hubo una confusión de nombres con el apunte que quedó sin resolver.

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES I

Por qué el ojo del III se va abajo y afuera

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



III: abajo y afuera, ptosis y midriasis

ALTERACIÓN El III mueve el ojo **arriba, abajo y adentro**, levanta el **párpado** y contrae la **pupila**.

MECANISMO Si se paraliza, quedan solos el **recto externo** (VI) y el **oblicuo superior** (IV).

SÍNTOMA O SIGNO Ojo **afuera y abajo**, **ptosis** y **midriasis**.

Para entenderlo mejor: El ojo se desvía porque los músculos sanos (recto externo y oblicuo superior) ya no tienen oponente.

III, IV Y VI

Parálisis del III par



III parcial: igual, pero la pupila responde

Completa

Ojo **afuera y abajo**, **ptosis** palpebral y **midriasis**.

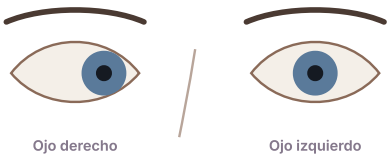
Parcial

Todo menos la pupila: **responde al fotomotor**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La función del III par y qué le pasa al paciente si se lesiona. *"Eso es lo que le tienen que responder en el parcial, que le preguntan cuál es la función del tercer par y qué es lo que le hace al paciente."* min 07:57

III, IV Y VI

Parálisis del IV y del VI



VI: el ojo se desvía hacia adentro

IV par
El ojo ya no baja hacia adentro: queda **alto**; diplopía al mirar abajo (al bajar una escalera). Signo de **Bielschowsky**.

VI par
El ojo no va hacia afuera: queda **desviado hacia adentro**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La parálisis del IV par. *"No pueden no saber nervioso, lo van a bochar de una."* min 09:49

Para entenderlo mejor: En la parálisis del IV el ojo afectado queda más alto y el paciente ve doble al mirar hacia abajo y adentro; el signo de Bielschowsky es que la diplopía empeora al inclinar la cabeza hacia el lado afectado.

III, IV Y VI

Diplopía y estrabismo

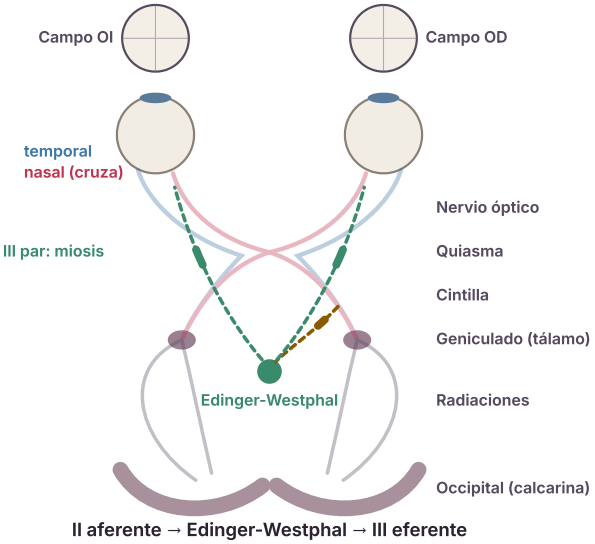
Lo primero que se ve: estrabismo (el ojo desviado) y diplopía (visión doble).

- La diplopía **aparece o empeora al mirar hacia el lado del músculo paralizado**.
- Puede ser **horizontal** (imágenes una al lado de la otra) o **vertical** (una arriba de la otra).
- La motilidad se explora dibujando una **H** con el dedo.

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES I

El reflejo fotomotor

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



NORMAL — **Estímulo**: la luz. **Vía aferente**: el **II par**, que a la altura de la cintilla manda una fibra al mesencéfalo.

MECANISMO — **Centro**: el núcleo de **Edinger-Westphal**, parasimpático, que activa el núcleo del III.

SÍNTOMA O SIGNO — **Vía eferente**: las fibras parasimpáticas del **III par**. **Respuesta**: **miosis**, en los dos ojos (consensual).

III, IV Y VI

La pupila y sus reflejos

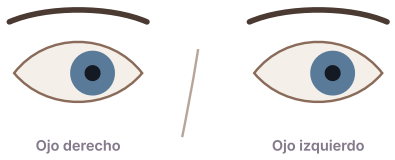
La motilidad intrínseca (la pupila) depende solo del III par.

- **Miosis**: pupila chica. **Midriasis**: grande. **Anisocoria**: distintas. **Hippus**: oscila con la luz.
- Lesión del **mesencéfalo**: se pierde la contracción → midriasis.

Reflejo	Cómo
Fotomotor	Luz → II → Edinger-Westphal → III → miosis
Consensual	Se ilumina un ojo y se contrae también el otro
Acomodación-convergencia	Mirar un objeto cercano: convergen y se contraen

III, IV Y VI

Nistagmo



Nistagmo: oscilación con fase lenta y fase rápida

Movimientos oscilatorios de los ojos: horizontales, verticales o rotatorios. Fisiológico (provocado) o patológico.

Central
Cerebelo: horizontal o **vertical**.

Periférico
Vestíbulo: horizontal-rotatorio.

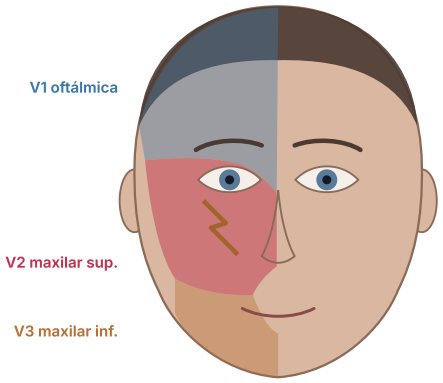
Se describe por su sentido, fase, dirección, frecuencia e intensidad (grado 1 a 3).

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El nistagmo. *"Esto es pregunta de parcial, por favor, chicos, no me pueden no saber... [un docente] le encanta preguntar nistagmo, tanto en el parcial como en los finales."* min 22:14

Para entenderlo mejor: El nistagmo vertical es central; el vestibular periférico es horizontal-rotatorio.

V TRIGÉMINO

V par: trigémino



Descarga eléctrica de segundos, de un solo lado

Mixto. Motor: los músculos de la masticación. Sensitivo: toda la cara, por tres ramas.

- **V1 oftálmica**: frente, cuero cabelludo, órbita, nariz.
- **V2 maxilar superior**: mejilla, ala de la nariz, labio superior.
- **V3 maxilar inferior**: mandíbula, labio inferior, **dos tercios anteriores de la lengua** (tacto).

Las tres ramas forman el **ganglio de Gasser** (1.ª neurona) → protuberancia (2.ª) → **tálamo** (3.ª).

V TRIGÉMINO

Los núcleos del trigémino y cómo se explora

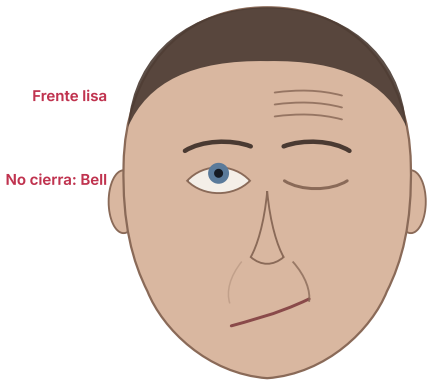
Núcleo	Dónde	Qué hace
Mesencefálico	Mesencéfalo	Sensibilidad **profunda**
Motor	Protuberancia	**Masticación**
Sensitivo principal	Protuberancia	**Tacto**
Espinal	Bulbo	**Dolor y temperatura**

Sensibilidad: **pincel** (tacto), aguja y **tubo** frío o caliente (termoalgésica), **diapasón** (vibración). Motora: abrir la boca contra resistencia. Reflejos: **corneano**, superciliar, nasopalpebral, **maseterino**.

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES II

Por qué la parálisis central respeta la frente

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



Periférica: toda la hemicara (frente incluida)

NORMAL — El núcleo del facial que mueve la **frente** recibe órdenes de **las dos cortezas**; el de la **mitad inferior**, solo de la **opuesta**.

ALTERACIÓN — **Central** (corteza o vía): la frente sigue recibiendo la otra corteza → se paraliza **solo la mitad inferior**, del lado opuesto.

SÍNTOMA O SIGNO — **Periférica** (núcleo o nervio): se pierde todo → **toda la hemicara** del mismo lado, frente incluida; no cierra el ojo (**Bell**).

Para entenderlo mejor: La doble inervación cortical de la frente es la explicación clásica; la clase aclara que el porqué no se pregunta, y que sí se pregunta cómo es cada parálisis.

VII FACIAL

VII par: facial

Mixto. Motor de la cara (la sensibilidad de la cara es del V). Gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Secreción lagrimal y salival.

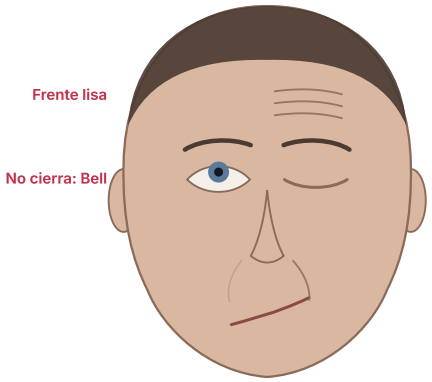
- Nace en la **protuberancia**; sale por el surco bulboprotuberancial.
- Se explora con **mímicas**: arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas, mostrar los dientes.
- Gusto: **ageusia**, **hipogeusia**, **parageusia**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El séptimo par. *"Otro par muy importante, otro par que pregunta muchísimo."* min 17:53

Para entenderlo mejor: Cada sabor se percibe en toda la lengua; separar dulce y salado adelante y amargo y ácido atrás, como en la clase, sirve solo como guía de exploración.

VII FACIAL

Parálisis facial central y periférica



Periférica: toda la hemicara (frente incluida)

Central

Lesión en la **corteza** o la vía: **solo la mitad inferior** de la cara, del **lado opuesto**; la frente se arruga. Signo del **fumador de pipa**.

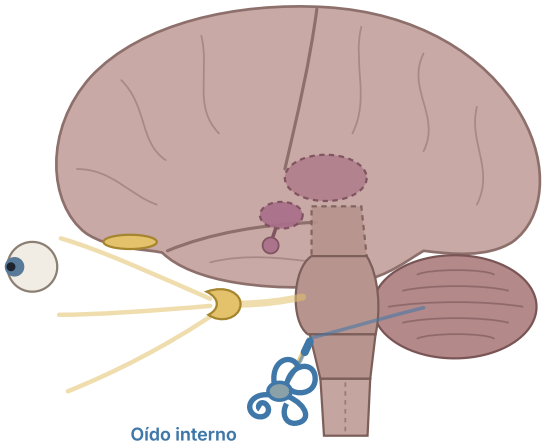
Periférica

Lesión del **núcleo o el nervio**: **toda la hemicara** del mismo lado; frente lisa, no cierra el ojo. Signos de **Bell** y de **Negro**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La parálisis facial central y periférica. *"Lo que sí quiero que estudien, por favor, es parálisis facial central, parálisis facial periférica: no me pueden no saber eso."* min 25:06

VIII

VIII par: vestibulococlear



Dos ramas: coclear (audición, del órgano de Corti) y vestibular (equilibrio, de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo: ganglio de Scarpa).

- Sale por el surco bulboprotuberancial, junto al VII.
- Síntomas: **anacusia** (sordera), **hipoacusia**, hiperacusia, paracusia, **acúfenos**, **vértigo**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El VIII par. *"Es un par craneal que es directamente para bochar al alumno, entonces es un par que tienen que estudiarlo bien."* min 01:02

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES II

Weber: hacia dónde se va el sonido

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



NORMAL El diapasón en el vértice hace vibrar el hueso: la **vía ósea** llega directo al **oído interno** de los dos lados.

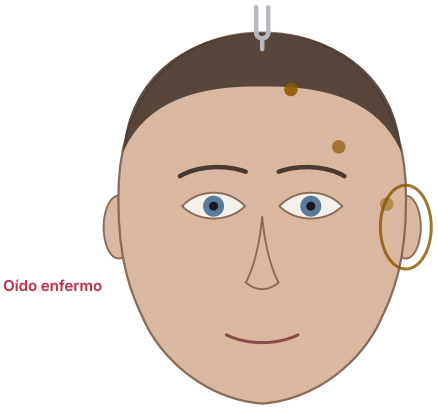
ALTERACIÓN **Conducción** (oído externo o medio): el oído interno está sano y no le entra el ruido ambiente → se oye **más del lado enfermo**.

SÍNTOMA O SIGNO **Percepción** (oído interno o nervio): ese lado no capta → se oye **más del lado sano**.

Para entenderlo mejor: Que el oído con hipoacusia de conducción oiga más por vía ósea porque no lo enmascara el ruido ambiente es fisiología general.

VIII

Hipoacusia: Weber, Rinne y Schwabach



Conducción

Oído **externo o medio** (vía aérea). **Weber**: hacia el oído **enfermo**. **Rinne negativo**: se oye mejor por hueso que por aire.

Percepción

Oído **interno** o nervio. **Weber**: hacia el oído **sano**. Rinne positivo (aire mejor que hueso, los dos disminuidos).

Otras: Schwabach, audiometría, potenciales evocados, otoscopia.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Las pruebas para evaluar la vía auditiva. *"La prueba de Weber es la prueba que más tienen que conocer... le pueden llegar a preguntar, y no se tienen que olvidar de eso."* min 11:21

Para entenderlo mejor: Rinne positivo es lo normal (se oye mejor por aire que por hueso) y se mantiene en la hipoacusia de percepción; Rinne negativo indica conducción. En la grabación se mezcla la interpretación.

VIII

Cómo se explora la rama vestibular

Ojos de muñeca

Reflejo oculocefálico: al girar la cabeza, los ojos se desvían al lado contrario y siguen mirando al frente. Integra **VIII, III y VI**; útil en el **coma**.

Romberg

Positivo en el **vestibular** y el **cordonal posterior**; negativo en el **cerebeloso**.

Marcha y nistagmo

Marcha **en estrella** de Babinski. Índices. **Nistagmo** espontáneo y provocado (rotatorio, sillón de Bárány).

Prueba calórica

Agua en el conducto auditivo para estimular el vestíbulo cuando los ojos de muñeca no responden.

Para entenderlo mejor: En la prueba calórica con agua fría, en el paciente en coma con el tronco sano, los ojos se desvían hacia el oído irrigado.

IX A XII

IX glosofaríngeo y X vago



Signo de la cortina: la úvula se va hacia el lado sano

IX
Constrictor **superior** de la faringe; sensibilidad de la faringe y del **tercio posterior de la lengua** (tacto y gusto); seno carotídeo; parótida.

X
Constrictores medio e inferior, **velo del paladar**, **laringe** (la voz); parasimpático de las vísceras del tórax y del abdomen.

Signo de la cortina
Al decir «ah», el lado paralizado no sube y la **úvula se va hacia el lado sano**.

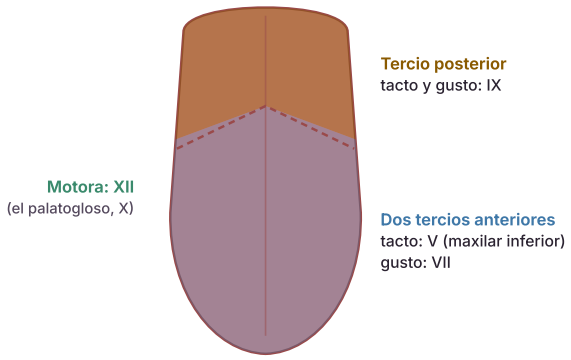
Reflejo **nauseoso**; prueba del vaso de agua (regurgitación nasal); voz bitonal o disfonía.

Para entenderlo mejor: La lesión del vago quita el freno parasimpático: menos peristaltismo y secreciones, y taquicardia (no bradicardia).

FISIOPATOLOGÍA · PARES CRANEALES II

Cómo está inervada la lengua

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



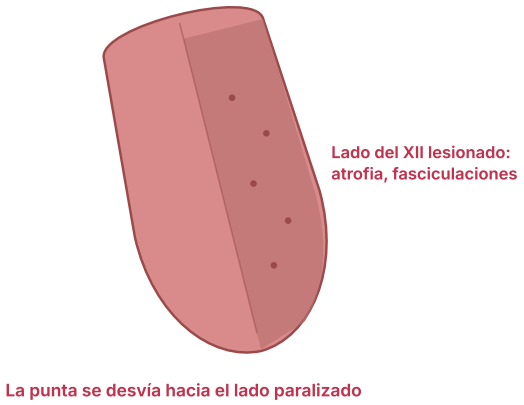
Dos tercios anteriores
Tacto: **V** (rama maxilar inferior). Gusto: **VII**.

Tercio posterior
Tacto y gusto: **IX**.

Motora
XII (todos los músculos menos el palatogloso, que es del X).

IX A XII

XI espinal y XII hipogloso



XI espinal
Motor del **esternocleidomastoideo** (girar y flexionar la cabeza) y del **trapecio** (elevar los hombros). Se explora contra resistencia.

XII hipogloso
Motor de la **lengua**. Nace en el bulbo y sale por el agujero condíleo anterior.

Parálisis del XII
Atrofia, fasciculaciones; al sacar la lengua, la **punta se desvía hacia el lado paralizado**. Disartria y disfagia.

Para entenderlo mejor: La lengua se desvía hacia el lado de la lesión porque el geniogloso sano la empuja hacia adelante y hacia el lado débil.

Los doce pares en el esquema de Ortega

PAR	NOMBRE	TIPO	FUNCIÓN	ORIGEN APARENTE
I	Olfatorio	Sensorial	El **olfato**.	No sale del tronco: sus filetes atraviesan la **lámina cribosa del etmoides** hasta el bulbo olfatorio.
II	Óptico	Sensorial	La **visión**.	El **quiasma óptico**.
III	Motor ocular común	Motor	Mueve el ojo con los rectos **superior, inferior e interno** y el **oblicuo inferior**; eleva el párpado (**elevador del párpado**); y por el **parasimpático (Edinger-Westphal)** contrae la pupila (**miosis**) y acomoda.	**Fosa interpeduncular** (cara anterior del mesencéfalo).

PAR	NOMBRE	TIPO	FUNCIÓN	ORIGEN APARENTE
IV	Patético (troclear)	Motor	Inerva el **oblicuo superior** (mayor): lleva el ojo **abajo y adentro**.	**Cara posterior** del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores: es el **único par que sale por detrás** del tronco (y el único que se cruza).
V	Trigémino	Mixto	**Motor**: músculos de la **masticación** (maseteros, temporales, pterigoideos). **Sensitivo**: toda la **cara** por tres ramas: **V1 oftálmica**, **V2 maxilar superior**, **V3 maxilar inferior** (incluye el tacto de los 2/3 anteriores de la lengua).	**Cara anterolateral de la protuberancia** (raíz grande sensitiva y pequeña motora).
VI	Motor ocular externo (abducens)	Motor	Inerva el **recto externo**: lleva el ojo **hacia afuera** (abducción).	**Surco bulboprotuberancial**, cerca de la línea media.
VII	Facial	Mixto	**Motor de la mímica** (incluye el orbicular de los párpados y el estapedio). **Sensorial**: **gusto de los 2/3 anteriores** de la lengua (cuerda del tímpano). **Vegetativo**: secreción **lagrimal** y **salival** (submaxilar y sublingual). Sensibilidad de una zona de la oreja (zona de Ramsay Hunt).	**Surco bulboprotuberancial**, en la fosita lateral (junto al VIII, en el ángulo pontocerebeloso).
VIII	Vestibulococlear (auditivo)	Sensorial	Rama **coclear**: la **audición** (órgano de Corti). Rama **vestibular**: el **equilibrio** (conductos semicirculares, utrículo y	**Surco bulboprotuberancial**, en el ángulo pontocerebeloso, junto al VII.

PAR	NOMBRE	TIPO	FUNCIÓN	ORIGEN APARENTE
			sáculo; ganglio de Scarpa).	
IX	Glosofaríngeo	Mixto	**Motor**: constrictor **superior** de la faringe (y estilofaríngeo). **Sensitivo**: faringe y **1/3 posterior de la lengua**. **Sensorial**: **gusto del 1/3 posterior**. **Vegetativo**: parótida. Aferencia del **seno carotídeo**.	**Surco retroolivar** (colateral posterior) del bulbo.
X	Neumogástrico (vago)	Mixto	**Motor**: constrictores medio e inferior de la faringe, **velo del paladar** y **laringe** (la voz, por el recurrente). **Sensitivo**: faringe, laringe, conducto auditivo. **Parasimpático** de las vísceras del tórax y del abdomen (corazón, bronquios, tubo digestivo).	**Surco retroolivar** del bulbo, debajo del IX.
XI	Espinal (accesorio)	Motor	Inerva el **esternocleidomastoideo** (girar y flexionar la cabeza) y el **trapecio** (elevar los hombros).	La raíz bulbar en el **surco retroolivar** del bulbo; la espinal, en la cara lateral de la médula cervical. Las dos se **unen** y salen por el agujero rasgado posterior.
XII	Hipogloso mayor	Motor	Motor de la **lengua** (músculos intrínsecos y extrínsecos, como el geniogloso).	**Surco preolivar** (colateral anterior) del bulbo.

I · Olfatorio (Sensorial)

FUNCIÓN	El **olfato**.
ORIGEN REAL	Células bipolares de la **mucosa olfatoria** (1.ª neurona) → células mitrales del **bulbo olfatorio**.
ORIGEN APARENTE	No sale del tronco: sus filetes atraviesan la **lámina cribosa del etmoides** hasta el bulbo olfatorio.
RECORRIDO	Bulbo olfatorio → cintilla olfatoria → corteza del **uncus del hipocampo** (lóbulo temporal). Es el **único par sensorial que no hace escala en el tálamo**.
EXAMEN FÍSICO	Ojos cerrados, **una narina por vez** (tapando la otra), con sustancias **no irritantes** y conocidas (café, jabón). Si se usa algo irritante (amoníaco) se estimula el trigémino, no el olfatorio.
ALTERACIONES	**Anosmia** (no huele), **hiposmia**, **hiperosmia**, **parosmia** (huele distinto) y **cacosmia** (olor desagradable). Alucinación olfatoria: aura del lóbulo temporal.
¿POR QUÉ?	La causa más común es local (rinitis, resfrío): obstruye la llegada del olor a la mucosa. Neurológicas: traumatismo de cráneo (se cortan los filetes en la lámina cribosa), tumores de la fosa anterior (meningioma del surco olfatorio), Parkinson y Alzheimer (anosmia precoz).

Lo que dijo Ortega: «Pregunta de parcial: es el único nervio sensorial que no hace escala en el tálamo.»

Clase Pares craneales · parte 1 · min 14:33

II · Óptico (Sensorial)

FUNCIÓN	La **visión**.
ORIGEN REAL	**Células ganglionares** de la retina (los fotorreceptores y las bipolares son las neuronas previas).
ORIGEN APARENTE	El **quiasma óptico**.
RECORRIDO	Cuatro porciones: **intraocular, intraorbitaria, intracanalicular** (agujero óptico) e **intracraneal**. Quiasma (se **cruzan las fibras nasales**) → cintillas → **cuerpo geniculado lateral** (tálamo) → radiaciones ópticas → corteza **occipital** (áreas 17, 18 y 19).
EXAMEN FÍSICO	**Agudeza visual** (Snellen de lejos, Jaeger de cerca) · **colores** (Ishihara) · **campo visual por confrontación** · **fondo de ojo** (oftalmoscopio).
ALTERACIONES	Ambliopía, **amaurosis** (ceguera de un ojo), discromatopsia (daltonismo), escotoma; hemianopsias **bitemporal** (quiasma), **homónima** (cintilla, radiaciones, corteza), cuadrantanopsias; edema de papila.
¿POR QUÉ?	Dónde se pierde el campo depende de dónde se cortan las fibras: en el **quiasma** se cortan las nasales que cruzan (ven el campo temporal) → **hemianopsia bitemporal** (adenoma de hipófisis). **Detrás del quiasma**, cada vía lleva el campo opuesto de los dos ojos → **hemianopsia homónima contralateral**.

Lo que dijo Ortega: «Estas cuatro porciones me forman el nervio óptico, y esto es pregunta de parcial.»

Clase Pares craneales · parte 1 · min 23:53

III · Motor ocular común (Motor)

FUNCIÓN	Mueve el ojo con los rectos **superior, inferior e interno** y el **oblicuo inferior**; eleva el párpado (**elevador del párpado**); y por el **parasimpático (Edinger-Westphal)** contrae la pupila (**miosis**) y acomoda.
ORIGEN REAL	Núcleo motor del III y núcleo de **Edinger-Westphal**, en el **mesencéfalo** (a la altura de los colículos superiores).
ORIGEN APARENTE	**Fosa interpeduncular** (cara anterior del mesencéfalo).
RECORRIDO	Pasa por la pared lateral del seno cavernoso y entra a la órbita por la **hendidura esfenoidal**.
EXAMEN FÍSICO	**Motilidad ocular**: seguir el dedo en H (o en estrella) sin mover la cabeza · **párpado** · **reflejos pupilares** (fotomotor directo, consensual y acomodación).
ALTERACIONES	**Parálisis completa**: ojo **abajo y afuera** (estrabismo divergente), **ptosis** y **midriasis** arreactiva, con diplopía. **Parcial**: todo eso, pero la pupila responde.
¿POR QUÉ?	Si se paraliza el III quedan sin oposición el **recto externo (VI)** y el **oblicuo superior (IV)**: por eso el ojo se va **afuera y abajo**. Sin el elevador cae el párpado; sin el parasimpático predomina el simpático y la pupila se dilata.

Lo que dijo Ortega: «Le preguntan cuál es la función del tercer par y qué es lo que le hace al paciente.»

Clase Pares craneales · parte 3 · min 07:57

IV · Patético (troclear) (Motor)

FUNCIÓN	Inerva el **oblicuo superior** (mayor): lleva el ojo **abajo y adentro**.
ORIGEN REAL	Núcleo del IV en el **mesencéfalo** (colículos inferiores).
ORIGEN APARENTE	**Cara posterior** del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores: es el **único par que sale por detrás** del tronco (y el único que se cruza).
RECORRIDO	Rodea el pedúnculo, pasa por el seno cavernoso y entra por la hendidura esfenoidal.
EXAMEN FÍSICO	Pedir que mire **abajo y adentro** (hacia la punta de la nariz).
ALTERACIONES	El ojo queda **más alto**; **diplopía al mirar hacia abajo** (al bajar escaleras o leer). Inclina la cabeza hacia el lado sano para compensar. Signo de **Bielschowsky**.
¿POR QUÉ?	El oblicuo superior es el que baja el ojo cuando está en aducción; si falla, el ojo no desciende y las dos imágenes no coinciden al mirar abajo.

Lo que dijo Ortega: Sobre la parálisis del IV par: «No pueden no saber nervioso, lo van a bochar de una.»

Clase Pares craneales · parte 3 · min 09:49

V · Trigémino (Mixto)

FUNCIÓN	**Motor**: músculos de la **masticación** (maseteros, temporales, pterigoideos). **Sensitivo**: toda la **cara** por tres ramas: **V1 oftálmica**, **V2 maxilar superior**, **V3 maxilar inferior** (incluye el tacto de los 2/3 anteriores de la lengua).
ORIGEN REAL	Cuatro núcleos: **mesencefálico** (sensibilidad profunda), **motor** y **sensitivo principal** (protuberancia; tacto) y **espinal** (bulbo; dolor y temperatura). 1.ª neurona sensitiva: **ganglio de Gasser**.
ORIGEN APARENTE	**Cara anterolateral de la protuberancia** (raíz grande sensitiva y pequeña motora).
RECORRIDO	Ganglio de Gasser → V1 por la hendidura esfenoidal, V2 por el agujero redondo mayor, V3 por el agujero oval. La vía sensitiva hace escala en el **tálamo**.
EXAMEN FÍSICO	Sensibilidad de las tres ramas: **pincel** (tacto), alfiler (dolor), tubos frío/caliente, diapasón; **motor**: palpar maseteros y temporales al apretar los dientes y abrir la boca contra resistencia; **reflejo corneano** (aferencia V, eferencia VII) y **maseterino**.
ALTERACIONES	Hipoestesia o anestesia en el territorio de una rama; **neuralgia del trigémino** (dolor fulgurante en V2–V3 con zona gatillo); paresia masticatoria (la mandíbula se desvía **hacia el lado paralizado** al abrir la boca); corneano abolido.
¿POR QUÉ?	Al abrir la boca el pterigoideo sano empuja la mandíbula hacia el lado débil. El corneano se pierde si falla la aferencia (V) aunque el VII esté bien: por eso explora los dos pares.

VI · Motor ocular externo (abducens) (Motor)

FUNCIÓN	Inerva el **recto externo**: lleva el ojo **hacia afuera** (abducción).
ORIGEN REAL	Núcleo del VI en la **protuberancia** (rodeado por la rodilla del facial).
ORIGEN APARENTE	**Surco bulboprotuberancial**, cerca de la línea media.
RECORRIDO	**El más largo dentro del cráneo**: sube por el clivus, atraviesa el seno cavernoso y entra por la hendidura esfenoidal.
EXAMEN FÍSICO	Pedir que mire **hacia afuera** de cada lado.
ALTERACIONES	El ojo no abduce y queda **desviado hacia adentro** (estrabismo convergente) con **diplopía horizontal**.
¿POR QUÉ?	Es el par **más lesionado en la hipertensión endocraneana**: por su largo trayecto intracraneal se estira y comprime contra el peñasco cuando el encéfalo es empujado hacia abajo. Es un signo **falsamente localizador**.

Lo que dijo Ortega: En el oral del 10/11 preguntó qué par se afecta en la hipertensión endocraneana.

Oral del martes 10/11 (relato de compañeras)

VII · Facial (Mixto)

FUNCIÓN	**Motor de la mímica** (incluye el orbicular de los párpados y el estapedio). **Sensorial**: **gusto de los 2/3 anteriores** de la lengua (cuerda del tímpano). **Vegetativo**: secreción **lagrimal** y **salival** (submaxilar y sublingual). Sensibilidad de una zona de la oreja (zona de Ramsay Hunt).
ORIGEN REAL	Núcleo motor en la **protuberancia**; núcleo del tracto solitario (gusto) y núcleos salival superior y lagrimal.
ORIGEN APARENTE	**Surco bulboprotuberancial**, en la fosita lateral (junto al VIII, en el ángulo pontocerebeloso).
RECORRIDO	Conducto auditivo interno → **acueducto de Falopio** (canal facial del temporal) → sale por el **agujero estilomastoideo** y atraviesa la parótida.
EXAMEN FÍSICO	**Mímica**: arrugar la frente, cerrar los ojos con fuerza, inflar las mejillas, silbar, mostrar los dientes. Gusto con sustancias en los 2/3 anteriores. Reflejo corneano (eferencia).
ALTERACIONES	**Parálisis facial periférica** (toda la hemicara del mismo lado: no arruga la frente, no cierra el ojo —**signo de Bell**—, desvía la comisura al lado sano) y **central** (solo la mitad **inferior** de la cara del lado **opuesto**: respeta la frente). Ageusia, hipogeusia, hiperacusia, ojo seco.
¿POR QUÉ?	La parte **superior** del núcleo recibe fibras corticales de **los dos hemisferios**; la inferior, solo del opuesto. Si la lesión es **central** (cortical o de la vía), la frente sigue inervada por el otro hemisferio. Si es **periférica** (núcleo o nervio), se pierde toda la hemicara. La causa periférica más frecuente es la **parálisis de Bell** (idiopática).

Lo que dijo Ortega: «Otro par muy importante, otro par que pregunta muchísimo.» En el repaso: «¿cuál es el par craneal afectado en el síndrome piramidal?» → el VII, con parálisis facial **central** contralateral de la mitad inferior: «eso quiero que me respondan».

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:07:17

VIII · Vestibulococlear (auditivo) (Sensorial)

FUNCIÓN	Rama **coclear**: la **audición** (órgano de Corti). Rama **vestibular**: el **equilibrio** (conductos semicirculares, utrículo y sáculo; ganglio de Scarpa).
ORIGEN REAL	Ganglios espiral (coclear) y de Scarpa (vestibular) → **núcleos cocleares y vestibulares** bulboprotuberanciales.
ORIGEN APARENTE	**Surco bulboprotuberancial**, en el ángulo pontocerebeloso, junto al VII.
RECORRIDO	Del oído interno por el conducto auditivo interno al tronco. La vía auditiva llega a la corteza **temporal** (pasando por el cuerpo geniculado medial).
EXAMEN FÍSICO	Coclear: voz cuchicheada, **diapasón**: **Weber** (en el vértex) y **Rinne** (mastoides vs. frente al oído), Schwabach. Vestibular: **nistagmo**, **Romberg**, marcha, índice-índice (desviación).
ALTERACIONES	**Hipoacusia** de **conducción** (Weber lateraliza al lado **enfermo**, Rinne negativo) o **perceptiva/neurosensorial** (Weber lateraliza al **sano**, Rinne positivo acortado); acúfenos; **vértigo**, nistagmo y Romberg con lateralización.
¿POR QUÉ?	En la de conducción el ruido ambiente no entra al oído enfermo y la vibración ósea se oye más fuerte de ese lado; en la neurosensorial el oído enfermo no transforma el sonido, por eso se oye del lado sano.

Lo que dijo Ortega: «Es un par craneal que es directamente para bochar al alumno, entonces tienen que estudiarlo bien.»

Clase Pares craneales · parte 5 · min 01:02

IX · Glosofaríngeo (Mixto)

FUNCIÓN	**Motor**: constrictor **superior** de la faringe (y estilofaríngeo). **Sensitivo**: faringe y **1/3 posterior de la lengua**. **Sensorial**: **gusto del 1/3 posterior**. **Vegetativo**: parótida. Aferencia del **seno carotídeo**.
ORIGEN REAL	Núcleo **ambiguo** (motor), núcleo del tracto solitario (gusto y visceral), salival inferior: **bulbo**.
ORIGEN APARENTE	**Surco retroolivar** (colateral posterior) del bulbo.
RECORRIDO	Sale del cráneo por el **agujero rasgado posterior** (yugular), junto al X y el XI.
EXAMEN FÍSICO	**Reflejo nauseoso** (aferencia IX, eferencia X), sensibilidad de la faringe, gusto del 1/3 posterior; se explora **junto con el X**.
ALTERACIONES	Disfagia leve, pérdida del reflejo nauseoso, hipoestesia faríngea, ageusia del tercio posterior. Neuralgia del glosofaríngeo.
¿POR QUÉ?	Casi nunca se lesiona aislado: el IX, el X y el XI salen juntos por el agujero rasgado posterior y se afectan en conjunto.

X · Neumogástrico (vago) (Mixto)

FUNCIÓN	**Motor**: constrictores medio e inferior de la faringe, **velo del paladar** y **laringe** (la voz, por el recurrente). **Sensitivo**: faringe, laringe, conducto auditivo. **Parasimpático** de las vísceras del tórax y del abdomen (corazón, bronquios, tubo digestivo).
ORIGEN REAL	Núcleo **ambiguo** (motor), **dorsal del vago** (parasimpático) y del tracto solitario: **bulbo**.
ORIGEN APARENTE	**Surco retroolivar** del bulbo, debajo del IX.
RECORRIDO	Agujero rasgado posterior → cuello (en la vaina carotídea) → tórax (el **recurrente** rodea la subclavia a la derecha y el **cayado aórtico** a la izquierda) → abdomen.
EXAMEN FÍSICO	Pedir que diga «**ah**»: el velo sube simétrico y la úvula queda **central**. Reflejo nauseoso. Voz y tos. Prueba del vaso de agua (regurgitación nasal).
ALTERACIONES	**Signo de la cortina**: el velo del lado paralizado no sube y la **úvula se desvía hacia el lado sano**. **Disfagia** (regurgitación nasal de líquidos), **disfonía** o voz bitonal (recurrente), taquicardia.
¿POR QUÉ?	El velo sano tira hacia su lado. Sin el freno parasimpático del vago aparecen **taquicardia** y menos peristaltismo. La lesión del recurrente izquierdo puede deberse a un aneurisma del cayado o a un cáncer de pulmón.

XI · Espinal (accesorio) (Motor)

FUNCIÓN	Inerva el **esternocleidomastoideo** (girar y flexionar la cabeza) y el **trapecio** (elevar los hombros).
ORIGEN REAL	Dos raíces: **bulbar** (núcleo **ambiguo**) y **espinal** (núcleo espinal de la médula cervical, C1–C5).
ORIGEN APARENTE	La raíz bulbar en el **surco retroolivar** del bulbo; la espinal, en la cara lateral de la médula cervical. Las dos se **unen** y salen por el agujero rasgado posterior.
RECORRIDO	La raíz espinal sube por el agujero occipital, se une a la bulbar y sale por el agujero rasgado posterior hacia el ECM y el trapecio.
EXAMEN FÍSICO	**Contra resistencia**: girar la cabeza hacia un lado contra la mano del examinador (se contrae y palpa el ECM **opuesto**) y **elevar los hombros** contra resistencia (trapecio). Inspección: trofismo y asimetría de los hombros.
ALTERACIONES	Debilidad para girar la cabeza hacia el lado **opuesto** a la lesión; **hombro caído** del lado lesionado, escápula alada, atrofia del trapecio y del ECM.
¿POR QUÉ?	Cada ECM gira la cabeza hacia el lado contrario: si falla el derecho, cuesta girar hacia la izquierda.

Lo que dijo Ortega: En el práctico del oral del 10/11 bochó a varios porque no sabían el nombre del XI par ni cómo se explora.

Oral del martes 10/11 (relato de compañeras)

XII · Hipogloso mayor (Motor)

FUNCIÓN	Motor de la **lengua** (músculos intrínsecos y extrínsecos, como el geniogloso).
ORIGEN REAL	Núcleo del hipogloso, en el **bulbo** (piso del IV ventrículo).
ORIGEN APARENTE	**Surco preolivar** (colateral anterior) del bulbo.
RECORRIDO	Sale por el **agujero condíleo anterior** (conducto del hipogloso).
EXAMEN FÍSICO	Inspeccionar la lengua en la boca (**trofismo**, fasciculaciones), pedir que la **saque** y la mueva a los lados y contra la mejilla (contra resistencia).
ALTERACIONES	Lesión periférica: **atrofia**, **fasciculaciones** y, al sacarla, la punta se desvía **hacia el lado lesionado**. Disartria y dificultad para mover el bolo.
¿POR QUÉ?	El geniogloso **empuja** la lengua hacia adelante y hacia el lado contrario; si el de un lado no funciona, el sano la empuja **hacia el lado débil**.

2. Video

Clase en video: Pares craneales I (11:47). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Pares craneales I a XII → Video.

- **0:04** Fisiopatología · El olfato
- **0:34** Fisiopatología · La vía óptica
- **1:52** Fisiopatología · Pupila y músculos
- **3:01** Teoría · Generalidades
- **4:54** Teoría · I olfatorio
- **6:05** Teoría · II óptico
- **8:40** Teoría · III, IV y VI

Clase en video: Pares craneales II (7:58). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Pares craneales I a XII → Video.

- **0:04** Fisiopatología · El facial
- **0:46** Fisiopatología · La audición
- **1:27** Fisiopatología · La lengua
- **1:57** Teoría · V trigémino
- **3:19** Teoría · VII facial
- **4:42** Teoría · VIII
- **6:39** Teoría · IX a XII

3. Maniobras

I par: olfato

QUÉ EXPLORA	La percepción de olores por cada narina.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, con los **ojos cerrados**. · Examinador: Frente al paciente.
TÉCNICA	1. Ocluir **una narina** por vez. 2. Acercar una sustancia **no irritante** y fácil de reconocer (vainilla, café, chocolate). 3. Pedir que la identifique; repetir del otro lado.
NORMAL	Reconoce el olor en las dos narinas.
PATOLÓGICO	Hiposmia, anosmia; parosmia, cacosmia; alucinaciones olfatorias.
QUÉ SIGNIFICA	Causa más frecuente: el resfrío. Unilateral: pensar en lesión local. Alucinaciones: lesión del uncus (crisis uncinadas).
ORTEGA	«Pregunta de parcial: es el único nervio sensorial que no hace escala en el tálamo.»

II par: campo visual por confrontación

QUÉ EXPLORA	El campo visual de cada ojo, comparado con el del examinador.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, a unos **50 cm**, mirando fijo el ojo del examinador. · Examinador: Enfrente, a la misma altura.
TÉCNICA	1. El paciente tapa un ojo; el examinador tapa el **opuesto** (si el paciente tapa el derecho, el médico el izquierdo). 2. El examinador acerca el dedo desde la periferia en los **cuatro cuadrantes**. 3. El paciente avisa cuando lo ve; se compara con el momento en que lo ve el examinador.
NORMAL	Ve el dedo al mismo tiempo que el examinador.
PATOLÓGICO	No ve el dedo en una mitad o un cuadrante.
QUÉ SIGNIFICA	Amaurosis (nervio óptico), hemianopsia bitemporal (quiasma), hemianopsia homónima (retroquiasmática), cuadrantanopsia (radiaciones).
ORTEGA	«Hemianopsia, pregunta de parcial: no pueden no conocer hemianopsia; lo van a preguntar siempre en el parcial.»

II par: fondo de ojo

QUÉ EXPLORA	La papila, los vasos y la retina.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, mirando a lo lejos, sin mirar la luz. · Examinador: Ojo derecho del paciente con el ojo derecho del médico (y viceversa); la otra mano sostiene la cabeza y levanta el párpado.
TÉCNICA	1. Dirigir la luz hacia el campo interno para encontrar la **papila** (disco blanquecino por donde entran y salen los vasos). 2. Desde la papila, recorrer los vasos y la retina.
NORMAL	Papila de bordes nítidos.
PATOLÓGICO	**Edema de papila**: hiperémica → edematosa → atrófica.
QUÉ SIGNIFICA	Edema de papila **bilateral**: hipertensión endocraneana. En toda sospecha de HTE se hace fondo de ojo.
ORTEGA	«Esto es pregunta de parcial: cuántas fases tiene el edema de papila... una hiperémica, una edematosa y una atrófica.»

III, IV y VI: motilidad ocular extrínseca

QUÉ EXPLORA	Los músculos extraoculares y la presencia de diplopía, estrabismo o nistagmo.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, con la cabeza quieta. · Examinador: Enfrente, con el dedo a unos 40 cm.
TÉCNICA	1. Pedir que siga el dedo sin mover la cabeza, dibujando una **H**. 2. Preguntar si ve doble en alguna dirección. 3. Observar desviaciones y **nistagmo** en las miradas extremas.
NORMAL	Movimientos conjugados, sin diplopía.
PATOLÓGICO	III: ojo afuera y abajo, ptosis, midriasis. IV: ojo alto, diplopía al mirar abajo. VI: ojo adentro. Nistagmo.
QUÉ SIGNIFICA	La diplopía aparece al mirar hacia el músculo paralizado. Nistagmo vertical: central.
ORTEGA	«Qué músculo del ojo inerva el tercer par, el cuarto par y el sexto par. Eso es pregunta de parcial.»

Pupilas: fotomotor, consensual y acomodación

QUÉ EXPLORA	Tamaño, forma y reflejos de las pupilas.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, mirando a lo lejos. · Examinador: Enfrente, con una linterna.
TÉCNICA	1. Comparar **tamaño** (anisocoria) y **forma** (discoria). 2. **Fotomotor**: iluminar un ojo → miosis de ese ojo. 3. **Consensual**: iluminar un ojo y mirar el otro → también se contrae. 4. **Acomodación-convergencia**: pasar de mirar lejos a un objeto cercano → convergen y se contraen.
NORMAL	Pupilas iguales, redondas, reactivas.
PATOLÓGICO	Midriasis arreactiva, anisocoria, ausencia de consensual.
QUÉ SIGNIFICA	Arco del fotomotor: II (aferente) → Edinger-Westphal → III (eferente).

V par: sensibilidad de la cara y masticación

QUÉ EXPLORA	La sensibilidad en las tres ramas y la fuerza de los músculos masticadores.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, con los ojos cerrados. · Examinador: Enfrente.
TÉCNICA	1. Tacto (algodón o pincel), dolor (punta y cabeza de un alfiler) y temperatura en **V1, V2 y V3**, comparando los lados. 2. Palpar los maseteros y temporales mientras aprieta los dientes; abrir la boca contra resistencia.
NORMAL	Sensibilidad simétrica; masticadores firmes.
PATOLÓGICO	Hipoestesia o anestesia en una rama; debilidad masticatoria (la mandíbula se desvía al lado débil).
QUÉ SIGNIFICA	Neuralgia del trigémino: V2 la más afectada.

Reflejo corneano

QUÉ EXPLORA El arco trigémino-facial.

POSICIÓN Paciente: Sentado, mirando hacia el lado opuesto. · Examinador: Al costado, con una mecha de algodón.

TÉCNICA
1. Tocar suavemente la **córnea** con la mecha, entrando por el costado (que no la vea venir).
2. Observar el parpadeo de los dos ojos.

NORMAL Parpadeo bilateral.

PATOLÓGICO Ausencia de parpadeo.

QUÉ SIGNIFICA Aferente: **V**; eferente: **VII**. Útil en el paciente en **coma**.

VII par: mímica facial

QUÉ EXPLORA La motilidad de los músculos de la cara.

POSICIÓN Paciente: Sentado, frente al examinador. · Examinador: Enfrente, observando la simetría.

TÉCNICA
1. Inspección en reposo: surcos, comisuras, hendidura palpebral.
2. Pedir: **arrugar la frente**, **cerrar los ojos** con fuerza, inflar las mejillas, silbar, **mostrar los dientes**.

NORMAL Movimientos simétricos.

PATOLÓGICO Central: solo la mitad inferior, contralateral. Periférica: toda la hemicara, frente incluida; **Bell**.

QUÉ SIGNIFICA Si la frente se arruga, la lesión es central.

ORTEGA «Lo que sí quiero que estudien, por favor, es parálisis facial central, parálisis facial periférica: no me pueden no saber eso.»

VIII par: Weber y Rinne

QUÉ EXPLORA Si una hipoacusia es de conducción o de percepción.

POSICIÓN Paciente: Sentado. · Examinador: Con un diapasón.

TÉCNICA
1. **Weber**: diapasón vibrando en el vértice; ¿de qué lado se oye más?
2. **Rinne**: diapasón en la **mastoides** hasta que deja de oírlo; pasarlo frente al oído: ¿lo vuelve a oír?

NORMAL Weber al medio; Rinne positivo (aire > hueso).

PATOLÓGICO Conducción: Weber al oído **enfermo**, Rinne **negativo**. Percepción: Weber al oído **sano**, Rinne positivo.

QUÉ SIGNIFICA En la conducción el oído interno está sano y capta la vía ósea.

ORTEGA «La prueba de Weber es la prueba que más tienen que conocer... no se tienen que olvidar de eso.»

IX y X: velo del paladar y reflejo nauseoso

QUÉ EXPLORA	La motilidad del velo, la úvula y la faringe; la voz y la deglución.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, con la boca abierta. · Examinador: Con bajalenguas y linterna.
TÉCNICA	1. Pedir que diga «**ah**»: el velo sube parejo y la úvula queda al medio. 2. Con el bajalenguas, tocar la pared posterior de la faringe: **reflejo nauseoso**. 3. Escuchar la voz; preguntar por regurgitación nasal al tragar.
NORMAL	Velo simétrico, úvula central, reflejo presente.
PATOLÓGICO	**Signo de la cortina**: la úvula se va hacia el lado sano; reflejo ausente; voz nasal o bitonal.
QUÉ SIGNIFICA	Aferente del reflejo: IX; eferente: X.

XI par: esternocleidomastoideo y trapecio

QUÉ EXPLORA	Tono, trofismo y fuerza del ECM y del trapecio.
POSICIÓN	Paciente: Sentado. · Examinador: Enfrente y detrás.
TÉCNICA	1. Girar o flexionar la cabeza contra la mano del examinador (ECM). 2. **Elevar los hombros** contra resistencia (trapecio).
NORMAL	Fuerza simétrica.
PATOLÓGICO	Atrofia, hombro caído, debilidad.
QUÉ SIGNIFICA	Lesión del XI o de su núcleo.

XII par: la lengua

QUÉ EXPLORA	Trofismo, fasciculaciones, motilidad y fuerza de la lengua.
POSICIÓN	Paciente: Sentado, con la boca abierta. · Examinador: Enfrente.
TÉCNICA	1. Inspeccionar la lengua en la boca: atrofia, **fasciculaciones**. 2. Pedir que la saque: ¿sale en la **línea media**? 3. Que empuje la mejilla contra el dedo del examinador.
NORMAL	Sale en la línea media, sin atrofia.
PATOLÓGICO	Se desvía hacia el **lado paralizado**, con atrofia y fasciculaciones.
QUÉ SIGNIFICA	Fasciculaciones = 2.ª motoneurona.

4. Memoria

Motores: III, IV, VI, XI, XII · Sensoriales: I, II, VIII · Mixtos: V, VII, IX, X — Los oculomotores, el espinal y el hipogloso son puramente motores.

Origen: I-II hemisferios · III-IV mesencéfalo · V-VIII protuberancia · IX-XII bulbo — De a pares bajando por el tronco (el VI, VII y VIII salen por el surco bulboprotuberancial).

LR6 SO4 — Recto lateral (externo) → VI; oblicuo superior → IV; el resto → III.

5. Preguntas del oral

1. ¿Cómo se clasifican los pares craneales y dónde se originan?

Ya estaba · confirmada · Repaso 11/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Son doce. **Sensoriales**: I, II y VIII. **Motores**: III, IV, VI, XI y XII. **Mixtos**: V, VII, IX y X. Por su origen: el I y el II no nacen del tronco; el III y el IV, del **mesencéfalo**; del V al VIII, de la **protuberancia**; del IX al XII, del **bulbo**.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Origen real: el núcleo donde nacen las fibras. **Origen aparente**: el lugar por donde el par sale del neuroeje (por ejemplo, el VI, VII y VIII por el surco bulboprotuberancial; el IV, por la cara **posterior** del mesencéfalo).

Parasimpáticos: III, VII, IX y X.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Cuál es el único que sale por detrás del tronco?**
   El **IV** (patético).
2. **¿Cuál es el único sensorial que no hace escala en el tálamo?**
   El **I** (olfatorio).

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:03:55 · Clase Pares craneales · parte 1

2. ¿Cómo se llama el XI par y cómo se explora?

Ya estaba · confirmada · Oral 10/11 · Repaso 11/11

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es el **espinal** (accesorio). Es motor del **esternocleidomastoideo** y del **trapecio**: se explora pidiendo que **gire la cabeza contra la resistencia** de la mano (se palpa el ECM opuesto) y que **eleve los hombros** contra resistencia.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Tiene una raíz **bulbar** (núcleo ambiguo) y una **espinal** (C1–C5) que sube por el agujero occipital; las dos salen por el **agujero rasgado posterior**. Su lesión da **hombro caído** y debilidad para girar la cabeza hacia el lado opuesto.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué otros pares salen por el agujero rasgado posterior?**
   El **IX** y el **X**: por eso suelen lesionarse juntos.

Error a evitar: En el práctico del oral del 10/11 **bochó a varios** porque no sabían el nombre ni la exploración.

FUENTE Oral del martes 10/11 (relato de compañeras) · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:03:59

3. ¿Cuál es el par craneal afectado en el síndrome piramidal?

Nueva del repaso · Repaso 11/11

1 Respuesta oral: lo primero que decís

El **VII par (facial)**: el síndrome piramidal da una **parálisis facial central**, **contralateral** a la lesión, que afecta solo la **mitad inferior** de la cara (respeta la frente).

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

La vía **corticonuclear** (parte de la vía piramidal) baja de la corteza a los núcleos de los pares. La porción **superior** del núcleo del facial recibe fibras de **los dos hemisferios**; la **inferior**, solo del **opuesto**. Si la lesión está arriba del núcleo (central), la frente sigue inervada por el otro hemisferio: solo se paraliza la parte baja de la cara del lado contrario, junto con la hemiplejía del mismo lado.

En el repaso, los compañeros dijeron III y IV; él insistió: «el VII... parálisis facial central, contralateral, cuadrante inferior: eso quiero que me respondan».

3 Repreguntas posibles

1. **¿Cómo diferenciás la parálisis facial central de la periférica?**
   La **central** respeta la **frente** (arruga la frente y cierra el ojo) y es contralateral a la lesión; la **periférica** (Bell) paraliza **toda la hemicara** del mismo lado, con **signo de Bell**.
2. **¿Y en una hemiplejía alterna?**
   Se lesiona el **núcleo** de un par en el tronco **y** la vía piramidal antes de cruzar: par del **mismo lado** y hemiplejía del lado **opuesto** (Weber: III; Millard-Gubler: VI y VII).

Relacionala con: Síndrome piramidal

Error a evitar: Contestar III o IV, como en el repaso.

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:06:59

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:07:17 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:07:41

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:07:47

4. ¿Cómo se explora el II par? ¿Cómo evaluás el campo visual?

Ya estaba · confirmada · Repaso 11/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Con la **agudeza visual** (Snellen y Jaeger), la **visión de los colores** (Ishihara), el **campo visual por confrontación** y el **fondo de ojo**. Campimetría por confrontación: frente a frente, a un metro, cada uno tapa el ojo opuesto y se acerca un objeto desde la periferia en los cuatro cuadrantes; el paciente avisa cuando lo ve y se compara con el campo del examinador.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

El nervio óptico tiene cuatro porciones (intraocular, intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal). En el **quiasma** se cruzan las fibras **nasales**: lesión del quiasma → **hemianopsia bitemporal** (adenoma de hipófisis); lesión detrás del quiasma → **hemianopsia homónima** contralateral.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué es una hemianopsia?**
   La pérdida de la **mitad** del campo visual.
2. **¿Dónde termina la vía óptica?**
   En la corteza **occipital** (áreas 17, 18 y 19), pasando por el **cuerpo geniculado lateral**.

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:08:07

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:08:21 Clase Pares craneales · parte 1 · min 23:53

5. ¿Qué función tiene el III par y qué le pasa al paciente si se lesiona?

De clases anteriores · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es el **motor ocular común**: mueve el ojo (rectos superior, inferior e interno y oblicuo inferior), **eleva el párpado** y, por su parasimpático, **contrae la pupila**. Si se lesiona: ojo **abajo y afuera**, **ptosis** y **midriasis**, con diplopía.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

El ojo se va abajo y afuera porque quedan sin oposición el **recto externo (VI)** y el **oblicuo superior (IV)**.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué inerva el IV y el VI?**
   IV: **oblicuo superior** (lleva el ojo abajo y adentro). VI: **recto externo** (lo lleva afuera).

2. **¿Qué par se afecta en la hipertensión endocraneana?**
   El **VI**, por su largo trayecto intracraneal: el ojo se desvía hacia adentro.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 3 · min 07:57 Clase Pares craneales · parte 3 · min 10:54

6. VII par: función, exploración y parálisis central o periférica.

De clases anteriores · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

El **facial** es mixto: **motor de la mímica**, **gusto de los dos tercios anteriores** de la lengua y **secreción** lagrimal y salival. Se explora con **mímicas** (arrugar la frente, cerrar los ojos, inflar las mejillas, mostrar los dientes). La parálisis **central** respeta la frente y es contralateral; la **periférica** afecta toda la hemicara homolateral.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Signo de **Bell**: al intentar cerrar el ojo, el globo se va hacia arriba y se ve la esclera (en la periférica).

3 Repreguntas posibles

1. **¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis facial periférica?**
   La **parálisis de Bell** (idiopática, probablemente viral).

FUENTE Clase Pares craneales · parte 4 · min 17:53

7. ¿Qué es el nistagmo?

De clases anteriores · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es un **movimiento involuntario, rítmico y conjugado de los ojos**, con una fase **lenta** hacia un lado y una fase **rápida** de corrección hacia el otro; se nombra por la **fase rápida**.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

La fase lenta es la desviación (por el desequilibrio vestibular o cerebeloso) y la rápida, la corrección cortical. **Periférico** (laberinto, VIII par): horizontal-rotatorio, se agota, con vértigo intenso. **Central** (tronco, cerebelo): puede ser vertical, no se agota, vértigo leve.

3 Repreguntas posibles

1. **¿En qué síndrome aparece?**
   En el **vestibular** y en el **cerebeloso**.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 3 | Clase MC Neurología · parte 2

8. ¿Cómo explorás el VIII par? Weber y Rinne.

De clases anteriores · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Rama coclear: **Weber** (diapasón en el vértex: se oye igual en los dos oídos) y **Rinne** (vía aérea mayor que la ósea: Rinne positivo). Rama vestibular: **nistagmo**, **Romberg** y la marcha.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

	WEBER	RINNE
Normal	Central	Positivo (aérea > ósea)
Hipoacusia de **conducción**	Lateraliza al oído **enfermo**	**Negativo** (ósea > aérea)
Hipoacusia **neurosensorial**	Lateraliza al oído **sano**	Positivo (acortado)

3 Repreguntas posibles

1. **¿Por qué en la de conducción el Weber va al lado enfermo?**
   Porque el ruido ambiente no entra por ese oído (no lo enmascara) y la vibración ósea se percibe más fuerte.

Error a evitar: «Es un par para bochar al alumno»: estudialo bien.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 5 · min 01:02

9. ¿Cómo explorás el IX, el X y el XII? ¿Hacia dónde se desvían la úvula y la lengua?

De clases anteriores · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

IX y X: pedir que diga «ah» (el velo sube simétrico y la úvula queda central) y el **reflejo nauseoso**. En la parálisis del X, **la úvula se desvía hacia el lado sano** (signo de la cortina). XII: pedir que saque la lengua: en la lesión, **se desvía hacia el lado lesionado**, con atrofia y fasciculaciones.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

La úvula se va al lado **sano** porque el velo sano tira de ella. La lengua se va al lado **lesionado** porque el geniogloso sano la **empuja** hacia adelante y hacia el lado débil.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Cómo está inervada la lengua?**
   Motora: **XII**. Sensibilidad 2/3 anteriores: **V**; gusto 2/3 anteriores: **VII**; 1/3 posterior (tacto y gusto): **IX**.

FUENTE Clase Pares craneales · parte 6

6. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- El **I** es el único sensorial que no pasa por el tálamo.
- III: ojo **abajo y afuera**, ptosis y midriasis · IV: ojo alto, diplopía al bajar escaleras · VI: ojo **adentro** (el par de la **HTE**).
- VII central respeta la **frente**; periférico (Bell) paraliza toda la hemicara.
- X: úvula hacia el lado **sano** · XII: lengua hacia el lado **lesionado** · XI: ECM y trapecio contra resistencia.

TEMA 4 · OBLIGATORIO · ✎ EN LA PIZARRA

Motilidad y síndrome piramidal

POR QUÉ ENTRA

En la pizarra (Sd. piramidal). En el repaso: «¿qué se encuentra al examen físico en un paciente con síndrome piramidal?... tienen que saber la motilidad», las maniobras de oposición (fuerza) y los traveses de dedo (tono). En el oral del 10/11 preguntó **motilidad** y «nadie la supo responder».

FUENTE Pizarras del repaso (11/11) · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:06:42 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:06:53 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:09:17 · Oral del martes 10/11 (relato de compañeras)

Qué te puede pedir

1. Examen de la motilidad según su pizarra: **activa** (voluntaria: fuerza; involuntaria: movimientos automáticos medulares y reflejos) y **pasiva** (tono y trofismo).
2. Síndrome piramidal: qué encontrás al examen; 1.ª y 2.ª motoneurona; Babinski, clonus, hiperreflexia, espasticidad en navaja.
3. ¿Qué par craneal se afecta en el piramidal? El **VII** (parálisis facial central).
4. La tabla comparativa de los síndromes motores.

1. Diapositivas

REPASO DEL 11/11

La pizarra de motilidad

Activa voluntaria: fuerza

- Maniobras **de oposición**
- Deficitarias: **Barré** y **Mingazzini**

Activa involuntaria

- Automáticos medulares: **clonus** y **sincinesias**
- Reflejos **superficiales** y **profundos**

Pasiva: tono y trofismo

- Hipertonía: **navaja** (piramidal), **rueda dentada** (extrapiramidal)
- Hipotonía: **André-Thomas**, **Stewart-Holmes**
- Trofismo: masas musculares

PIRAMIDAL

Síndrome piramidal

Signos y síntomas por lesión de la vía piramidal; el síntoma cardinal es la debilidad muscular.

- **1.ª motoneurona** (síndrome piramidal propiamente dicho): célula de Betz y su vía.
- **2.ª motoneurona**: asta anterior y nervio.
- Causas: congénitas (parálisis cerebral infantil) o adquiridas: **vasculares** (ACV), traumatismos, tumores.

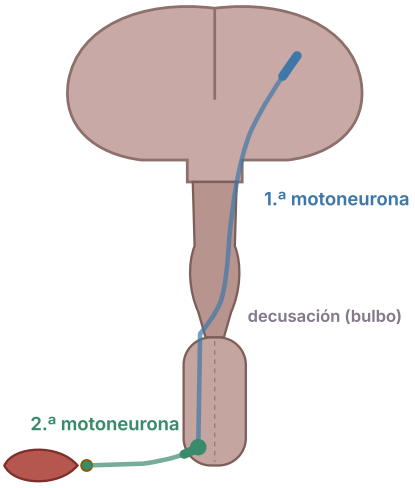
> **Nomenclatura**
> **Paresia**: menos fuerza. **Plejía**: sin fuerza. Mono, hemi, para, cuadri.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El examen físico del paciente con síndrome piramidal. *"Todo eso es pregunta de examen... Si yo le pregunto el examen físico de un paciente que tiene un síndrome piramidal, me tienen que decir todo eso."* min 13:57

FISIOPATOLOGÍA · MOTILIDAD Y SÍNDROMES MOTORES

El camino de la vía piramidal

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



Asta anterior → nervio → músculo

NORMAL Nace en la **célula de Betz** de la corteza motora (frontal) y baja por la **cápsula interna**, el pedúnculo, la protuberancia y el bulbo.

MECANISMO En el bulbo, el **80–90 %** de las fibras **cruza** (decusación piramidal); el resto sigue del mismo lado.

SÍNTOMA O SIGNO Hace sinapsis con la **2.ª motoneurona** del asta anterior, que llega al músculo por el nervio.

PIRAMIDAL

Qué se encuentra al examen

Qué se explora	Síndrome piramidal (1.ª motoneurona)
Fuerza	**Paresia o plejía contralateral** (si la lesión está arriba del bulbo)
Tono	**Espasticidad** con signo de la **navaja** (hipotonía el primer mes)
Trofismo	Sin atrofia (solo por desuso)
Reflejos profundos	**Hiperreflexia**
Reflejos superficiales	**Abolición** de los cutaneoabdominales y el cremasteriano
Patológicos	**Babinski** (y Oppenheim, Gordon, Schaeffer), **clonus**
Movimientos asociados	**Sincinesias**

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Los signos del síndrome piramidal. *"El síndrome piramidal... es pregunta de examen."* min 21:12

PIRAMIDAL

Navaja o rueda dentada

Espasticidad (piramidal)

- Signo de la **navaja**: resiste y de golpe cede
- Hiperreflexia, Babinski

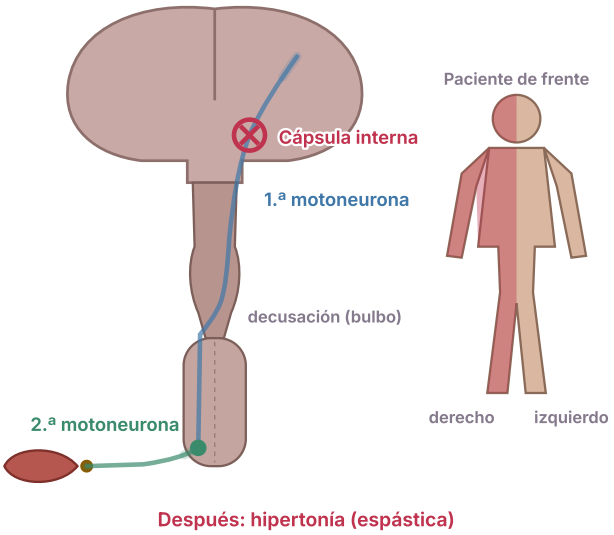
Rigidez (extrapiramidal)

- Signo de la **rueda dentada**: cede a saltos
- Reflejos normales, sin Babinski

FISIOPATOLOGÍA · MOTILIDAD Y SÍNDROMES MOTORES

Fláccida primero, espástica después

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Después: hipertonía (espástica)

ALTERACIÓN Se corta la vía en la cápsula: **debilidad** del lado opuesto.

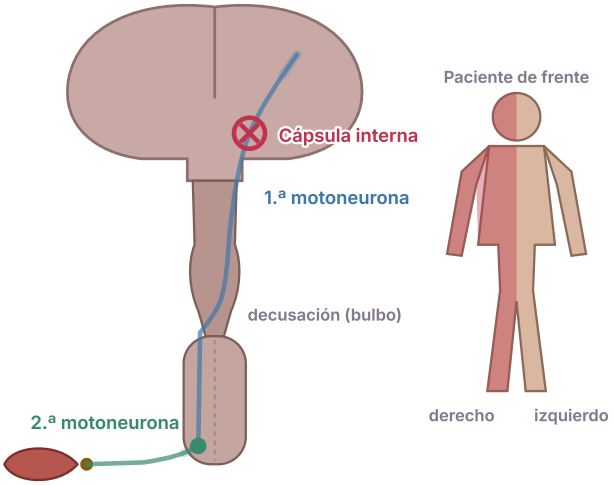
MECANISMO En el **primer mes** el lado paralizado está **hipotónico**: hemiplejía **fláccida**.

SÍNTOMA O SIGNO Después se libera el reflejo: **espasticidad** (navaja), **hiperreflexia**, **Babinski**, clonus.

Para entenderlo mejor: La hipotonía inicial se atribuye al «shock» de la lesión; la espasticidad posterior, a la pérdida del control inhibidor de la vía sobre el arco reflejo.

PIRAMIDAL

Hemiplejía fláccida y espástica



Fláccida

El primer mes: **hipotonía**; signo de **Revilliod**.

Espástica

La más característica: brazo pegado al cuerpo, marcha **en guadaña** (del segador); hiperreflexia, Babinski, clonus, sincinesias; **parálisis facial central**.

En el coma

Cabeza y ojos **mirando hacia el lado de la lesión**; signo de la **pipa**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La hemiplejía espástica. *"El más común y el más característico, y el que le van a preguntar a ustedes en los exámenes... es la hemiplejía espástica."* min 27:11

TOPOGRAFÍA

Dónde está la lesión

Hemiplejía directa

Brazo, pierna **y cara** del mismo lado (opuesto a la lesión): cortical, **capsular**, talámica. La más frecuente: la **cápsula interna**.

Hemiplejía alterna

Lesión del **tronco**: un **par craneal del lado de la lesión** y el cuerpo del lado opuesto.

Paraplejía y cuadriplejía

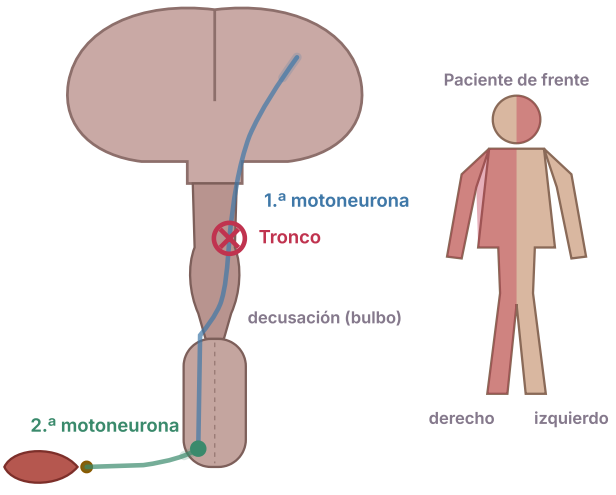
Lesión **medular**: alta (cervical) da cuadriplejía; por debajo de D2, paraplejía.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La topografía del síndrome piramidal. *"Esta pregunta es de final... le van a decir dónde es lo más frecuente que se lesione en un paciente que tiene un síndrome piramidal: en la cápsula interna."* min 04:21

FISIOPATOLOGÍA · MOTILIDAD Y SÍNDROMES MOTORES

Hemiplejía alterna: el par de un lado, el cuerpo del otro

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Millard-Gubler: VII del lado de la lesión

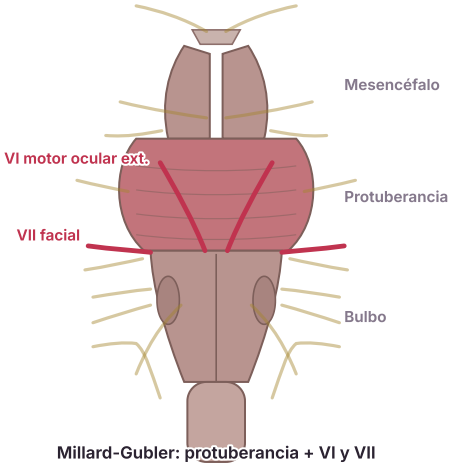
ALTERACIÓN La lesión está en el **tronco**: la vía piramidal **todavía no cruzó** → hemiplejía del lado **opuesto**.

MECANISMO En el mismo lugar está el **núcleo de un par craneal**, que ya salió → se afecta del **mismo lado**.

SÍNTOMA O SIGNO **Weber** (mesencéfalo): III homolateral. **Millard-Gubler** (protuberancia): VII periférico homolateral.

TOPOGRAFÍA

Weber y Millard-Gubler



Weber

Mesencéfalo: parálisis del **III del lado de la lesión** (ojo afuera y abajo, ptosis) + hemiplejía **contralateral**.

Millard-Gubler

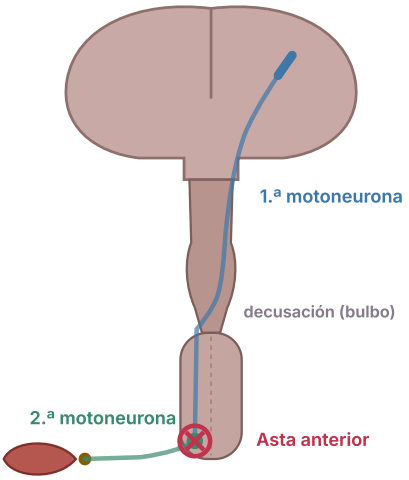
Protuberancia: parálisis facial **periférica** (y del VI) **del lado de la lesión** + hemiplejía **contralateral**.

! PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega Las hemiplejías alternas. *"Si es hemiplejía alterna o síndrome piramidal alterno, significa que la lesión de la vía piramidal está en el tronco encefálico. No se olviden, porque es pregunta de examen."* min 33:12

Para entenderlo mejor: El Millard-Gubler clásico incluye el VI par además del VII.

2.ª MOTONEURONA

Segunda motoneurona: la triple A



Atonía, arreflexia, atrofia: la triple A. Más fasciculaciones.

Lesión del **asta anterior** (célula alfa) o del **nervio**. Parálisis **fláccida**, sin Babinski.

! PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega La diferencia entre la primera y la segunda motoneurona. *"La pregunta que siempre hacen en los finales es cuál es la diferencia entre el síndrome piramidal de la primera motoneurona y de la segunda motoneurona."* min 16:34

2.ª MOTONEURONA

Las manos y el pie caído

Nervio	Qué se ve
Radial	**Mano caída** (no extiende la muñeca)
Mediano	**Mano del predicador** (no flexiona índice y pulgar)
Cubital	**Mano en garra**
Ciático poplíteo externo	Pie caído: **marcha en steppage** (diabetes, alcohol, Guillain-Barré)

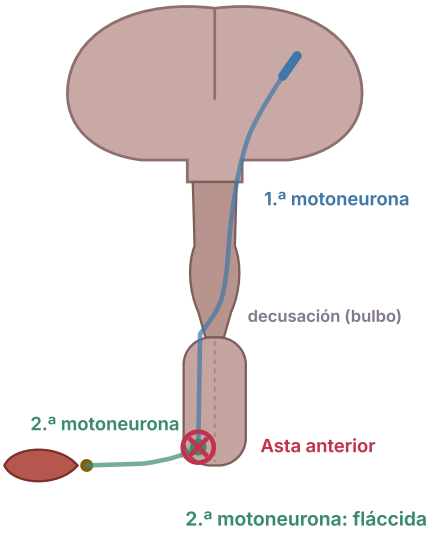
La facies de **Claude Bernard-Horner** (ptosis, miosis, enoftalmos) indica lesión de la vía **simpática** cervical.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Las mononeuropatías de la mano y el Claude Bernard-Horner. *"El síndrome de Claude Bernard-Horner esto sí pregunto yo, la facies sobre todo."* min 53:06

FISIOPATOLOGÍA · MOTIVOS DE CONSULTA NEUROLÓGICOS II

Primera o segunda motoneurona

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



1.ª motoneurona
La segunda queda **sin el freno de arriba**: hipertonía, **hiperreflexia**, **Babinski**; parálisis **espástica**.

2.ª motoneurona
El músculo queda **sin nervio**: hipotonía, **arreflexia**, **atrofia** y **fasciculaciones**; parálisis **fláccida**.

Para entenderlo mejor: El porqué (la vía piramidal frena el arco reflejo; el músculo sin nervio se atrofia) es fisiología general; los signos de cada una los da la clase.

DEBILIDAD

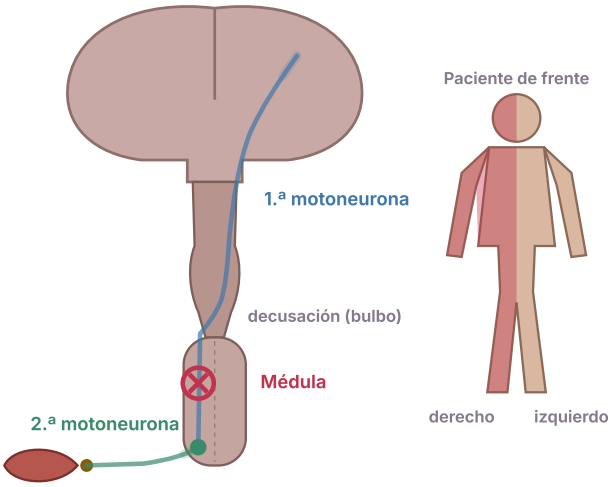
Debilidad: primera y segunda motoneurona

Paresia: menos fuerza. Plejía: sin fuerza.

	1.ª motoneurona (piramidal)	2.ª motoneurona
Parálisis	**Espástica**	**Fláccida**
Tono	Hipertonía (navaja)	Hipotonía o atonía
Reflejos	**Hiperreflexia**	Hipo o **arreflexia**
Babinski	**Sí**	No
Atrofia	No (solo por desuso)	**Sí**
Fasciculaciones	No	**Sí**

DEBILIDAD

Arriba o abajo de la decusación



Abajo: el mismo lado de la lesión

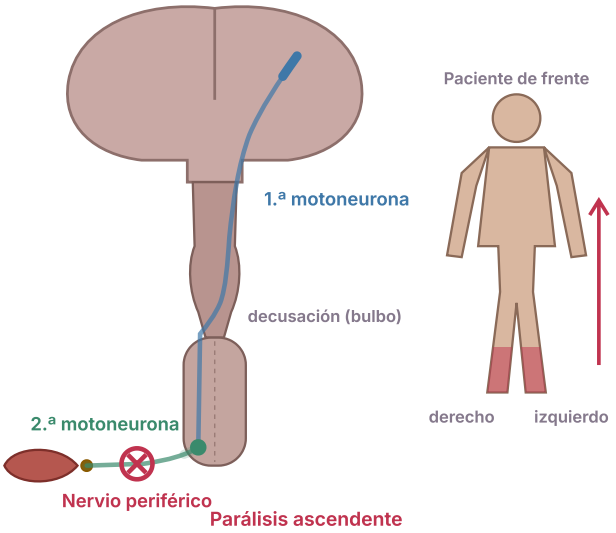
Arriba del bulbo
La vía todavía no cruzó: la debilidad es **contralateral** a la lesión.

Abajo del bulbo
La vía ya cruzó: la debilidad es del **mismo lado** de la lesión.

FISIOPATOLOGÍA · MOTIVOS DE CONSULTA NEUROLÓGICOS II

Guillain-Barré: el sistema inmune ataca la mielina

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



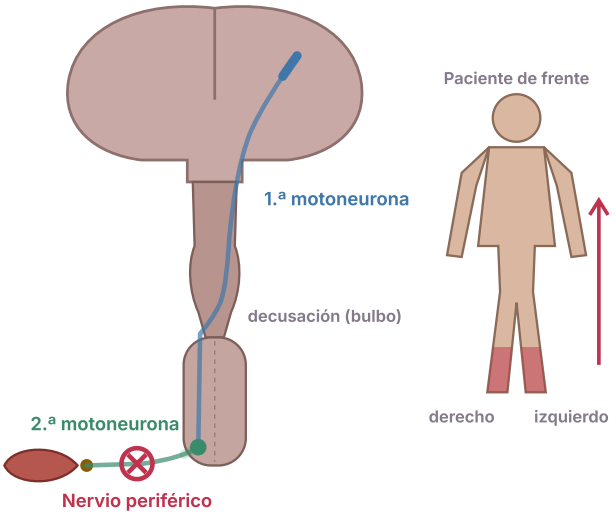
ALTERACIÓN Días después de una **infección** respiratoria o intestinal, el sistema inmune ataca la **mielina** de los nervios periféricos.

MECANISMO Sin mielina el impulso no conduce: debilidad que **asciende** desde las piernas.

SÍNTOMA O SIGNO **Arreflexia**, hipotonía; pares craneales (el **facial**); riesgo de **insuficiencia respiratoria**.

NERVIO, PLACA Y MÚSCULO

Síndrome de Guillain-Barré



Polirradiculoneuropatía desmielinizante autoinmune, días después de una infección.

- Parálisis **ascendente** (de Landry): de las piernas a los cuatro miembros.
- Arreflexia, hipotonía; pares craneales (el **facial**).
- Riesgo: **insuficiencia respiratoria**.
- LCR: **disociación albúmino-citológica**: **proteínas altas** con **células normales**.

Para entenderlo mejor: La disociación albúmino-citológica es proteínas elevadas con un recuento de células normal.

REPASO DEL 11/11

Síndromes motores: tono, trofismo y fuerza

	Tono	Trofismo	Fuerza
Miopatía	Hipotonía **proximal**	Atrofia por desuso	+/−
1.ª motoneurona	Fláccido → **espástico**	Por desuso	**Hemiparesia / plejía**
2.ª motoneurona	Hipotonía / atonía	**Atrofia** propia	Paraparesia / plejía
Extrapiramidal	Hipertonía **rígida**	Por desuso	Normal
Cerebeloso	Hipotonía **generalizada**	Por desuso	Normal
Neuropatía	Hipotonía **distal**	Por desuso	+/−

REPASO DEL 11/11

Síndromes motores: reflejos y marcha

	Reflejos	Marcha
Miopatía	Normales	**Del pato**
1.ª motoneurona	**Hiperreflexia**, **Babinski**, sin cutaneoabdominales; **clonus**	**Helicópoda** (en guadaña)
2.ª motoneurona	**Arreflexia**; Babinski bilateral	**En tijeras**
Extrapiramidal	Reflejo **palmomentoniano**	**Parkinsoniana**
Cerebeloso	Normales	**Del ebrio**
Neuropatía	Normales en la pizarra	**Escarbante** (steppage)

Para entenderlo mejor: Transcripta de la foto de la pizarra. En la columna de la neuropatía, la pizarra pone reflejos normales; en la bibliografía suelen estar disminuidos en las zonas distales.

2. Video

Clase en video: Motilidad y síndromes motores (10:32). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Motilidad y síndrome piramidal → Video.

- **0:04** Fisiopatología · La vía piramidal
- **1:09** Fisiopatología · Hemiplejía alterna
- **3:27** Teoría · Piramidal
- **5:36** Teoría · Topografía
- **6:34** Teoría · 2.ª motoneurona

Clase en video: Motivos de consulta neurológicos II (14:09). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Motilidad y síndrome piramidal → Video.

- **0:48** Fisiopatología · Las motoneuronas
- **1:25** Fisiopatología · Nervio y placa
- **6:54** Teoría · Debilidad
- **7:49** Teoría · Nervio, placa y músculo

3. Maniobras

Motilidad pasiva: trofismo y tono

QUÉ EXPLORA	El volumen muscular y la resistencia al movimiento pasivo.
POSICIÓN	Paciente: Relajado, sentado o acostado. · Examinador: Movilizando cada articulación.
TÉCNICA	1. **Trofismo**: inspección y palpación comparativa de las masas musculares. 2. **Tono**: mover pasivamente codos, muñecas y rodillas; balancear los miembros.
NORMAL	Masas simétricas; resistencia leve y pareja.
PATOLÓGICO	**Espasticidad** (navaja), **rigidez** (rueda dentada), hipotonía.
QUÉ SIGNIFICA	Navaja: piramidal. Rueda dentada: extrapiramidal. Hipotonía: 2.ª motoneurona, cerebelo, primer mes del piramidal.
ORTEGA	«En el síndrome piramidal... hipertonía espástica con signo de la navaja... y en el síndrome extrapiramidal es una hipertonía rígida y tiene el signo de la rueda dentada.»

Fuerza muscular y maniobras deficitarias (Mingazzini)

QUÉ EXPLORA	La fuerza segmentaria y la paresia leve.
POSICIÓN	Paciente: Sentado o acostado; para Mingazzini, con los ojos cerrados. · Examinador: Enfrente, oponiendo resistencia.
TÉCNICA	1. Fuerza segmentaria contra resistencia, comparando los lados (apretar los dedos del examinador). 2. **Mingazzini** de miembros superiores: brazos extendidos al frente, palmas arriba, ojos cerrados. 3. Mingazzini de miembros inferiores: acostado, muslos y piernas flexionados a 90°.
NORMAL	Mantiene la posición.
PATOLÓGICO	El miembro parético **cae** lentamente (y en los superiores, prona).
QUÉ SIGNIFICA	Detecta la paresia leve del síndrome piramidal.

Reflejos osteotendinosos

QUÉ EXPLORA	Bicipital, tricipital, estilorradial, patelar y aquiliano.
POSICIÓN	Paciente: Sentado con las piernas colgando, o acostado; relajado. · Examinador: Con el martillo de reflejos.
TÉCNICA	1. Percutir el **tendón** con un golpe seco, comparando los lados. 2. Patelar: debajo de la rótula. Aquiliano: tendón de Aquiles con el pie en ligera dorsiflexión. 3. Si no aparece, reforzar con la maniobra de Jendrassik.
NORMAL	Respuesta simétrica.
PATOLÓGICO	**Hiperreflexia** (con aumento del área reflexógena) o **arreflexia**.
QUÉ SIGNIFICA	Hiperreflexia: 1.ª motoneurona. Arreflexia: 2.ª motoneurona, neuropatía (Guillain-Barré).

Reflejos superficiales y signo de Babinski

QUÉ EXPLORA	Los reflejos cutáneos abdominales y el reflejo plantar.
POSICIÓN	Paciente: Decúbito dorsal, relajado. · Examinador: Al costado, con una punta roma.
TÉCNICA	1. **Cutaneoabdominales**: estimular la piel del abdomen de afuera hacia adentro en tres niveles. 2. **Plantar**: estimular el borde externo de la planta, del talón hacia los dedos, curvando hacia el dedo gordo. 3. Sucedáneos: Oppenheim (tibia), Gordon (pantorrilla), Schaeffer (tendón de Aquiles).
NORMAL	Contracción abdominal; flexión plantar de los dedos.
PATOLÓGICO	**Babinski**: extensión del dedo gordo (y abanico de los otros); abolición de los cutaneoabdominales.
QUÉ SIGNIFICA	Babinski y abolición de los cutaneoabdominales: **síndrome piramidal**.
ORTEGA	«Si yo le pregunto el examen físico de un paciente que tiene un síndrome piramidal, me tienen que decir todo eso.»

Clonus de mano, rótula y pie

QUÉ EXPLORA	Contracciones rítmicas sostenidas por estiramiento brusco.
POSICIÓN	Paciente: Decúbito dorsal, relajado. · Examinador: Al costado.
TÉCNICA	1. **Rótula**: tomarla entre pulgar e índice y bajarla bruscamente, manteniendo la tracción. 2. **Pie**: flexionar la rodilla y llevar el pie en dorsiflexión brusca, manteniéndola. 3. **Mano**: extensión brusca de la muñeca.
NORMAL	Sin oscilaciones (o unas pocas que se agotan).
PATOLÓGICO	Oscilaciones **sostenidas** mientras dura el estiramiento.
QUÉ SIGNIFICA	Liberación del arco reflejo: **1.ª motoneurona**.

4. Preguntas del oral

1. Motilidad: ¿cómo la examinás?

Ya estaba · ampliada · Oral 10/11 · Repaso 11/11

1 Respuesta oral: lo primero que decís

La motilidad se divide en **activa** y **pasiva**. La activa **voluntaria** es la **fuerza** (maniobras de **oposición** y deficitarias de **Barré** y **Mingazzini**); la activa **involuntaria**, los **movimientos automáticos medulares** (clonus, sincinesias) y los **reflejos** (superficiales y profundos). La pasiva es el **tono** (y el **trofismo**).

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Es el esquema de su pizarra. **Tono**: movilizar pasivamente las articulaciones; **hipertonía** piramidal (espástica, signo de la **navaja**) o extrapiramidal (rígida, **rueda dentada**); **hipotonía** con las maniobras de **André-Thomas** y **Stewart-Holmes**. **Trofismo**: inspección y palpación de las masas musculares.

Con eso se arma la **tabla de síndromes motores** (miopatía, piramidal 1.ª y 2.ª MN, extrapiramidal, cerebeloso, neuropatía): tono, trofismo, fuerza, reflejos, movimientos automáticos y marcha de cada uno.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué es la maniobra de Mingazzini?**
   Deficitaria: el paciente sostiene los miembros en una posición (superiores extendidos al frente; inferiores con caderas y rodillas a 90°) con los ojos cerrados; el **miembro parético cae** primero.
2. **¿Qué es el signo de la navaja?**
   Hipertonía **espástica** del piramidal: resistencia al inicio del movimiento pasivo que **cede de golpe**.

Error a evitar: En el oral del 10/11 «nadie la supo responder». Arrancá por la división activa/pasiva.

FUENTE Oral del martes 10/11 (relato de compañeras) · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:06:53 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:09:17 · Fotos de pizarra (clases prácticas)

2. ¿Qué encontrás al examen físico en un paciente con síndrome piramidal?

Ya estaba · confirmada · Repaso 11/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Por lesión de la **primera motoneurona**: **paresia o plejía** (hemiparesia), **hipertonía espástica** (signo de la navaja), **hiperreflexia** profunda, **abolición de los reflejos cutaneoabdominales**, **signo de Babinski**, **clonus** y **sincinesias**; atrofia solo por desuso.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

La vía piramidal lleva la orden del movimiento voluntario de la corteza a la médula y además **frena** los reflejos medulares. Si se lesiona: falta la orden (paresia) y se **libera** el arco reflejo (hiperreflexia, espasticidad, clonus, Babinski).

En la lesión **aguda** (ACV) al principio es **fláccida** (shock) y después se vuelve **espástica**.

3 Repreguntas posibles

1. **¿En qué se diferencia de la segunda motoneurona?**
   La **segunda** da **hipotonía**, **arreflexia** y **atrofia** con fasciculaciones («triple A»).

2. **¿Qué par se afecta?**
   El **VII**: parálisis facial central contralateral.
3. **¿Qué marcha tiene?**
   Helicópoda o **en guadaña** (circunducción del miembro inferior).

Relacionala con: Par del piramidal

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:06:42

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:06:53 Pizarras del repaso (11/11)

3. ¿Qué características tiene una neuropatía? ¿Qué es una fasciculación?

De clases anteriores · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es una lesión del **nervio periférico** (segunda motoneurona): debilidad e **hipotonía distal**, **hipo o arreflexia**, **atrofia**, y trastornos de la **sensibilidad** en guante y calcetín (polineuropatía). La **fasciculación** es la contracción espontánea y visible de un grupo de fibras de una unidad motora, típica de la lesión de la **segunda motoneurona**.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Mononeuropatías de la mano: **radial** (mano caída), **cubital** (mano en garra), **mediano** (mano de predicador, túnel carpiano); del miembro inferior, el **ciático poplíteo externo** (pie caído: marcha **en steppage**).

El **Guillain-Barré** es una polineuropatía desmielinizante aguda, **ascendente**, simétrica, con arreflexia, después de una infección.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué marcha tiene?**
   Escarbante o en steppage: levanta mucho la rodilla porque no puede flexionar el pie hacia arriba.

FUENTE Clase MC Neurología · parte 3 Fotos de pizarra (clases prácticas)

5. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- 1.ª motoneurona (piramidal): **hipertonía espástica** (en navaja), **hiperreflexia**, **Babinski**, clonus, sin atrofia.
- 2.ª motoneurona: **hipotonía**, **hiporreflexia o arreflexia**, **atrofia** y fasciculaciones («triple A»).
- Lesión aguda: primero fláccida (shock), después espástica.

TEMA 5 · OBLIGATORIO · ✎ EN LA PIZARRA

Síndrome extrapiramidal (Parkinson)

POR QUÉ ENTRA

En la pizarra. En el oral del 10/11 preguntó la **tríada del Parkinson**, el tipo de temblor y cómo es la rigidez.

FUENTE Pizarras del repaso (11/11) · Oral del martes 10/11 (relato de compañeras)

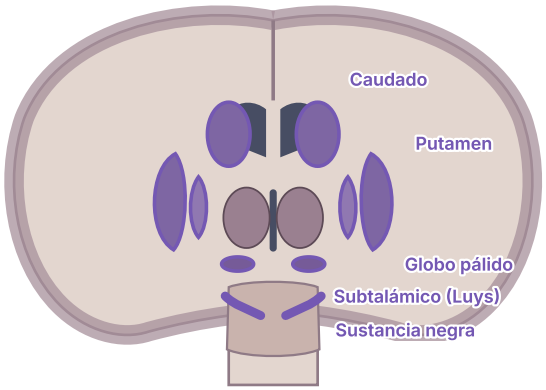
Qué te puede pedir

1. Definición (ganglios de la base).
2. Tríada: **bradicinesia, rigidez y temblor**; núcleo lesionado: **sustancia negra**.
3. Temblor **de reposo**; rigidez en **rueda dentada** (plástica).
4. Diferencia con el piramidal.

1. Diapositivas

EXTRAPIRAMIDAL

Síndrome extrapiramidal



Lesión de los núcleos de la base: caudado, lenticular (putamen y pálido), subtalámico de Luys, sustancia negra.

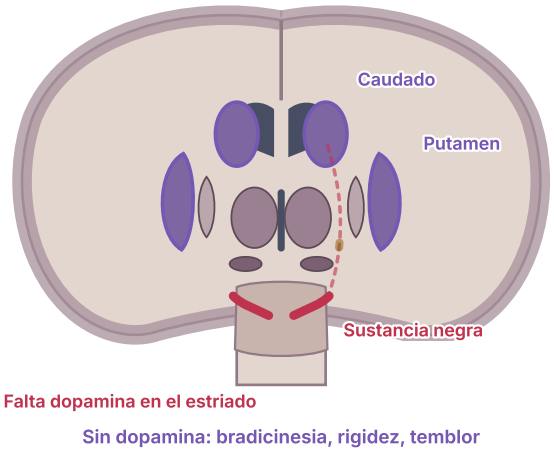
- **Hipertonía** (rigidez) y **movimientos involuntarios**.
- Pierde los movimientos **automáticos y asociados**: la mímica, el balanceo de los brazos.
- El más frecuente: el **Parkinson**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La clínica del síndrome extrapiramidal. *"Lo más importante y lo que suelen preguntar siempre en el final es la clínica."* min 00:01

FISIOPATOLOGÍA · MOTILIDAD Y SÍNDROMES MOTORES

Parkinson: se apaga la sustancia negra

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



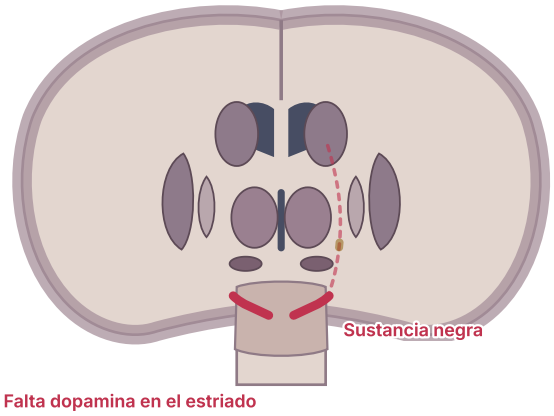
ALTERACIÓN Se acumulan **α-sinucleína** y **cuerpos de Lewy** en la **sustancia negra** (pars compacta).

MECANISMO Mueren sus neuronas: falta **dopamina** en el estriado y predomina la **acetilcolina**.

SÍNTOMA O SIGNO Cuesta **iniciar** el movimiento: **bradicinesia**, **rigidez** en rueda dentada y **temblor de reposo**.

EXTRAPIRAMIDAL

La tríada del Parkinson



- **Bradicinesia**: lentitud y dificultad para iniciar el movimiento.
- **Rigidez** con signo de la **rueda dentada**.
- **Temblor de reposo**, lento y grosero.

Núcleo lesionado: la **sustancia negra** (pars compacta), por cuerpos de Lewy.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La tríada del Parkinson y el núcleo lesionado. *"Siempre yo le pregunto cuál es la tríada de Parkinson... y eso es pregunta de examen: no me saben tríadas del Parkinson, es para bochazo."* min 01:07:15

EXTRAPIRAMIDAL

Cómo se ve un parkinsoniano

- Facies **inexpresiva** («de jugador de póker», «en pomada»).
- Marcha a **pequeños pasos**, gira **en bloque**; **retropulsión** (maniobra del empujón).
- **Micrografía**; el espiral sale temblado.
- Reflejo glabelar que **no se agota**; reflejos osteotendinosos **normales**.
- Alteraciones vegetativas: seborrea, sialorrea, sudoración; **hiposmia**.

> **Parkinsonismo**
> El mismo cuadro con **causa conocida**, sobre todo **fármacos** (antipsicóticos) e intoxicaciones (manganeso, monóxido de carbono); a diferencia del Parkinson, puede ser **reversible**.

Para entenderlo mejor: La seborrea, la sialorrea y la hipotensión ortostática son parte de la disautonomía del Parkinson; no se explican por la acetilcolina del estriado.

PIRAMIDAL

Navaja o rueda dentada

Espasticidad (piramidal)

- Signo de la **navaja**: resiste y de golpe cede
- Hiperreflexia, Babinski

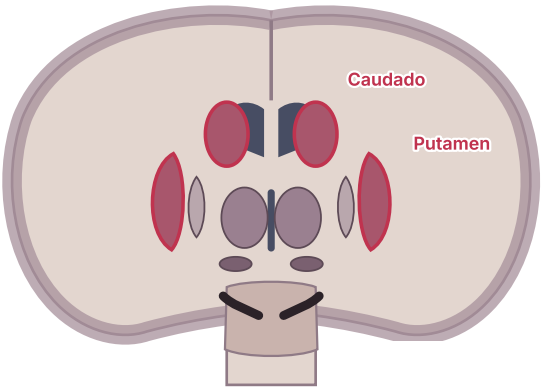
Rigidez (extrapiramidal)

- Signo de la **rueda dentada**: cede a saltos
- Reflejos normales, sin Babinski

FISIOPATOLOGÍA · MOTIVOS DE CONSULTA NEUROLÓGICOS II

Dopamina contra acetilcolina

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



Corea: faltan acetilcolina y GABA → hipercinesia

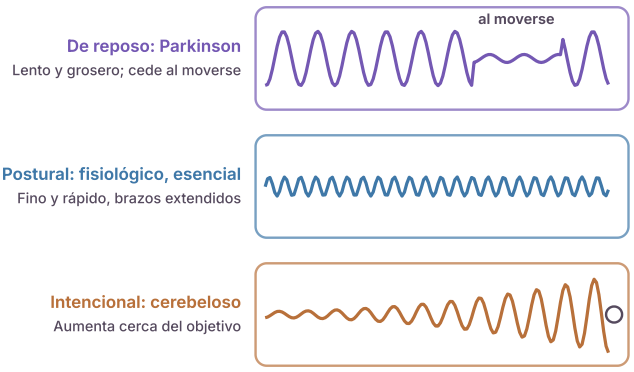
NORMAL Los **núcleos de la base** regulan el tono y los movimientos con un equilibrio de **dopamina**, **acetilcolina** y **GABA**.

ALTERACIÓN **Parkinson**: la sustancia negra deja de mandar dopamina; sobra acetilcolina → **pocos movimientos** (hipocinesia).

SÍNTOMA O SIGNO **Corea**: en el cuerpo estriado bajan la acetilcolina y el GABA; la dopamina queda en exceso → **movimientos de más**.

MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS

El temblor



Oscilaciones rítmicas de un segmento del cuerpo. El movimiento involuntario más frecuente. Desaparece con el sueño.

- Velocidad: rápido, mediano o lento.
- Amplitud: fino o grosero.
- Momento: **de reposo**, **postural** o **intencional**.
- Localizado o generalizado; casi siempre en las **manos**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El temblor. *"El temblor usted tiene que conocerlo... porque se lo van a preguntar."* min 02:48

MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS

Cada temblor y su enfermedad

Temblor	Cuándo	Cómo	Pista
Parkinson	**Reposo**	Lento, grosero	Empieza **unilateral**; «cuenta monedas»
Fisiológico	Postural	Fino, rápido	Ansiedad, frío: **adrenalina**
Cerebeloso	**Intencional**	Aumenta al acercarse al objetivo	Síndrome cerebeloso
Esencial	Postural	Manos, cabeza, voz	**Hereditario**; alcohol y estrés
Wilson	Postural	Grueso, **proximal**	Depósito de **cobre** en los núcleos de la base

Para entenderlo mejor: El temblor esencial suele aliviarse transitoriamente con el alcohol.

2. Video

Clase en video: Motilidad y síndromes motores (10:32). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Síndrome extrapiramidal (Parkinson) → Video.

- **1:43** Fisiopatología · Parkinson
- **3:27** Teoría · Piramidal
- **7:34** Teoría · Extrapiramidal

Clase en video: Motivos de consulta neurológicos II (14:09). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Síndrome extrapiramidal (Parkinson) → Video.

- **0:04** Fisiopatología · Núcleos de la base
- **3:10** Teoría · Movimientos involuntarios

3. Maniobras

Motilidad pasiva: trofismo y tono

QUÉ EXPLORA	El volumen muscular y la resistencia al movimiento pasivo.
POSICIÓN	Paciente: Relajado, sentado o acostado. · Examinador: Movilizando cada articulación.
TÉCNICA	1. **Trofismo**: inspección y palpación comparativa de las masas musculares. 2. **Tono**: mover pasivamente codos, muñecas y rodillas; balancear los miembros.
NORMAL	Masas simétricas; resistencia leve y pareja.
PATOLÓGICO	**Espasticidad** (navaja), **rigidez** (rueda dentada), hipotonía.
QUÉ SIGNIFICA	Navaja: piramidal. Rueda dentada: extrapiramidal. Hipotonía: 2.ª motoneurona, cerebelo, primer mes del piramidal.
ORTEGA	«En el síndrome piramidal... hipertonía espástica con signo de la navaja... y en el síndrome extrapiramidal es una hipertonía rígida y tiene el signo de la rueda dentada.»

4. Preguntas del oral

1. ¿Cuál es la tríada del Parkinson? ¿Cómo es el temblor y cómo es la rigidez?

De clases anteriores · Oral 10/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Bradicinesia, **rigidez** y **temblor**. El temblor es **de reposo** (desaparece con el movimiento). La rigidez es **plástica**, en **rueda dentada**, porque es extrapiramidal.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Se pierden las neuronas **dopaminérgicas** de la **sustancia negra**: en los ganglios de la base predomina la **acetilcolina** sobre la dopamina. Facies inexpresiva, micrografía, marcha a pequeños pasos (festinante), reflejo palmomentoniano.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué temblor es intencional?**
   El **cerebeloso**: aparece al acercarse al objetivo.

Error a evitar: Una compañera no supo la característica de la rigidez en el oral del 10/11.

FUENTE Oral del martes 10/11 (relato de compañeras) · Pizarras del repaso (11/11)

5. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- Parkinson: se pierden las neuronas dopaminérgicas de la **sustancia negra**.
- Tríada: **bradicinesia**, **rigidez** (rueda dentada) y **temblor de reposo**.
- Piramidal = espasticidad en **navaja** · extrapiramidal = rigidez en **rueda dentada**.

TEMA 6 · OBLIGATORIO · ✎ EN LA PIZARRA

Síndrome cerebeloso

POR QUÉ ENTRA

En la pizarra. En el repaso: «decime 4 o 5 características de los signos del cerebelo», «¿cuál es la alteración estática o dinámica?» y cómo se diferencia del cordonal posterior con el cuadro de las ataxias: dismetría, adiadococinesia, temblor intencional, marcha, nistagmo, hipotonía, **sin trastorno de la sensibilidad**.

FUENTE Pizarras del repaso (11/11) · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:11:32 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:11:54 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:12:03 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:12:42

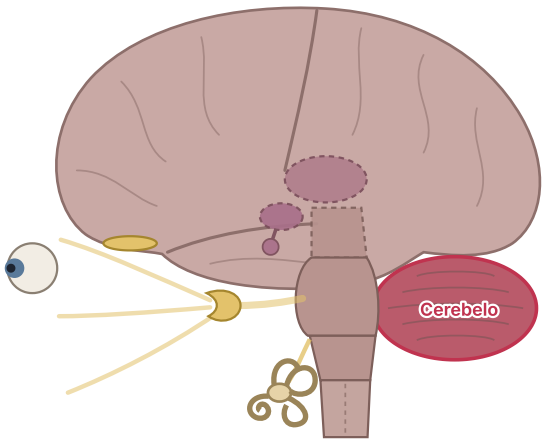
Qué te puede pedir

1. Definición y causas.
2. **Examen físico**: ataxia (marcha de ebrio), **dismetría** (índice-nariz, talón-rodilla), **adiadococinesia**, **temblor intencional**, **nistagmo**, **hipotonía**, disartria (palabra escandida), asinergia.
3. Romberg **negativo** (a diferencia del cordonal posterior).

1. Diapositivas

CEREBELOSO Y CORDONAL

Síndrome cerebeloso



Tríada
Vértigo central, **cefalea** holocraneana y **vómitos** (en chorro).

Causas
Sobre todo **hemorragias** y **tumores**.

Estático
Ataxia con **Romberg negativo**, **temblor de actitud**, **hipotonía**.

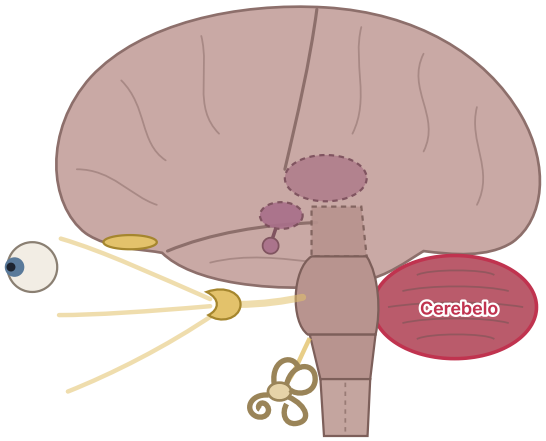
Cinético
Dismetría, **asinergia**, **adiadococinesia**, temblor **intencional**, marcha de **ebrio**, **nistagmo**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La tríada y la semiología del síndrome cerebeloso. *"Pregunta de examen: tríadas del síndrome cerebeloso... vértigo de tipo central, cefalea holocraneana y vómitos."* min 01:17:55

FISIOPATOLOGÍA · MOTILIDAD Y SÍNDROMES MOTORES

Qué hace el cerebelo, y qué pasa sin él

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



Lesión: dismetría, asinergia, adiadococinesia

Eumetría
Medir el movimiento: sin ella, **dismetría** (se pasa o no llega).

Isostenia
La fuerza justa.

Sinergia
Agonistas y antagonistas juntos: sin ella, **asinergia**.

Diadococinesia
Movimientos alternantes rápidos: sin ella, **adiadococinesia**.

Tono
Lo regula: la lesión da **hipotonía**.

EQUILIBRIO

Trastorno del equilibrio: tres síndromes

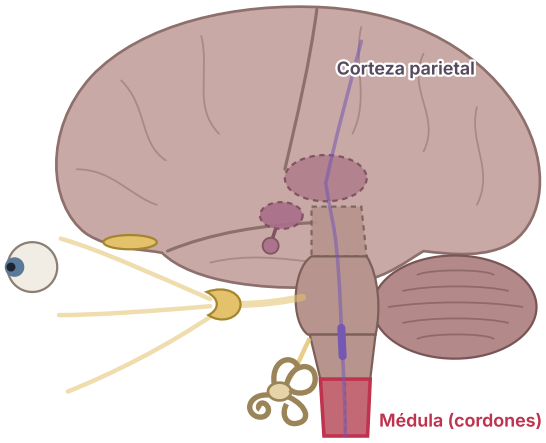
Ante un trastorno del equilibrio (ataxia), pensar en tres: vestibular, cerebeloso y cordonal posterior.

	Vestibular	Cerebeloso	Cordonal posterior
Marcha	**En estrella** (Babinski)	**De ebrio**	**Taloneante**, mirando los pies
Vértigo	Sí (**periférico**)	Sí (**central**)	**No**
Nistagmo	Horizontal	Vertical o rotatorio	No
Romberg	**Positivo**	**Negativo**	**Positivo**
Lo propio	—	**Hipotonía**	Pierde la **sensibilidad profunda**

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El síndrome cordonal posterior y los trastornos del equilibrio. *"Pregunta de final: [a una docente] le gusta preguntar «hablame sobre el síndrome cordonal posterior»."* min 03:28

CEREBELOSO Y CORDONAL

Síndrome cordonal posterior

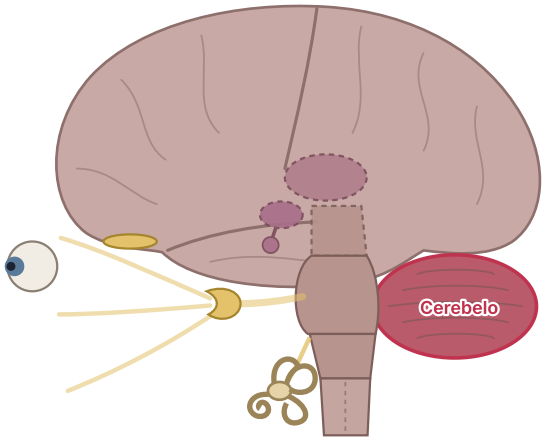


Lesión de los cordones posteriores de Goll y Burdach: se pierde la sensibilidad profunda.

- Pierde la **palestesia** (vibración), la **batiestesia** (posición) y la **barestesia** (presión).
- **Ataxia** con **Romberg positivo**: la vista compensa.
- Marcha **taloneante**, mirando los pies; **sin vértigo**.

FISIOPATOLOGÍA · MOTIVOS DE CONSULTA NEUROLÓGICOS I

Por qué el Romberg separa al cerebeloso



Cerebeloso: inestable aun con los ojos abiertos

Vestibular
Falla el vestíbulo; **la vista compensa**. Al cerrar los ojos, cae: **Romberg positivo**.

Cordonal posterior
Falla la sensibilidad profunda; también la compensa la vista: **Romberg positivo**.

Cerebeloso
Ya es inestable con los ojos abiertos; cerrarlos no lo empeora: **Romberg negativo**.

Para entenderlo mejor: El porqué (la vista compensa al vestíbulo o a la sensibilidad profunda, pero no al cerebelo) es fisiología general; el resultado de cada uno lo da la clase.

MAREO Y VÉRTIGO

Marchas y Romberg

Lesión	Marcha	Romberg
Vestibular	En **estrella** (Babinski)	**Positivo**
Cordonal posterior	**Taloneante** (tabética)	**Positivo**
Cerebelosa	**Zigzagueante** (de ebrio)	**Negativo**

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** En qué lesiones el Romberg es positivo y en cuál es negativo. *"Prueba de Romberg es positiva en vestibular y cordonal posterior, y es negativa en el cerebeloso. Eso no se olviden, porque es pregunta de parcial."* min 29:56

2. Video

Clase en video: Motilidad y síndromes motores (10:32). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Síndrome cerebeloso → Video.

- **2:13** Fisiopatología · El cerebelo
- **2:49** Teoría · Equilibrio
- **9:21** Teoría · Cerebeloso y cordonal

Clase en video: Motivos de consulta neurológicos I (14:51). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Síndrome cerebeloso → Video.

- **2:27** Fisiopatología · El equilibrio
- **11:41** Teoría · Mareo y vértigo

3. Maniobras

Taxia dinámica: índice-nariz

QUÉ EXPLORA	La coordinación de los miembros superiores.
POSICIÓN	Paciente: Sentado o de pie, brazo extendido al costado. · Examinador: Enfrente.
TÉCNICA	1. Llevar la punta del índice a la punta de la nariz, primero con los ojos abiertos y después cerrados. 2. Repetir varias veces y con los dos brazos.
NORMAL	Llega con precisión.
PATOLÓGICO	**Dismetría** (se pasa o no llega), temblor intencional.
QUÉ SIGNIFICA	Síndrome **cerebeloso**.

Taxia dinámica: talón-rodilla

QUÉ EXPLORA	La coordinación de los miembros inferiores.
POSICIÓN	Paciente: Decúbito dorsal. · Examinador: Al costado.
TÉCNICA	1. Con los ojos cerrados, apoyar el talón en la rodilla opuesta y deslizarlo por la tibia hasta el tobillo. 2. Volver a la posición inicial; repetir del otro lado.
NORMAL	Movimiento preciso y continuo.
PATOLÓGICO	Dismetría, oscilaciones.
QUÉ SIGNIFICA	Cerebeloso (o cordonal posterior si empeora mucho con los ojos cerrados).

Taxia estática: prueba de Romberg

QUÉ EXPLORA	El equilibrio de pie sin la ayuda de la vista.
POSICIÓN	Paciente: De pie, **pies juntos**, brazos al costado. · Examinador: Al lado, listo para sostenerlo.
TÉCNICA	1. Observar con los ojos abiertos. 2. Pedir que **cierre los ojos** y observar 30 segundos.
NORMAL	Se mantiene estable.
PATOLÓGICO	**Romberg positivo**: oscila y cae al cerrar los ojos.
QUÉ SIGNIFICA	Positivo: **vestibular** y **cordonal posterior**. Negativo en el **cerebeloso** (inestable ya con los ojos abiertos).
ORTEGA	«La prueba de Romberg es positiva en vestibular y cordonal posterior, y es negativa en el cerebeloso. Eso no se olviden, porque es pregunta de parcial.»

Motilidad pasiva: trofismo y tono

QUÉ EXPLORA	El volumen muscular y la resistencia al movimiento pasivo.
POSICIÓN	Paciente: Relajado, sentado o acostado. · Examinador: Movilizando cada articulación.
TÉCNICA	1. **Trofismo**: inspección y palpación comparativa de las masas musculares. 2. **Tono**: mover pasivamente codos, muñecas y rodillas; balancear los miembros.
NORMAL	Masas simétricas; resistencia leve y pareja.
PATOLÓGICO	**Espasticidad** (navaja), **rigidez** (rueda dentada), hipotonía.
QUÉ SIGNIFICA	Navaja: piramidal. Rueda dentada: extrapiramidal. Hipotonía: 2.ª motoneurona, cerebelo, primer mes del piramidal.
ORTEGA	«En el síndrome piramidal... hipertonía espástica con signo de la navaja... y en el síndrome extrapiramidal es una hipertonía rígida y tiene el signo de la rueda dentada.»

4. Preguntas del oral

1. Decime cuatro o cinco características del síndrome cerebeloso al examen físico.

Ya estaba · ampliada · Repaso 11/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Ataxia con marcha **de ebrio**, **dismetría** (índice-nariz y talón-rodilla), **adiadococinesia**, **temblor intencional**, **nistagmo**, **hipotonía** y palabra **escandida**. **No** hay trastorno de la sensibilidad.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

El cerebelo **coordina**: compara la orden con lo que el movimiento está haciendo y lo corrige. Sin él, el movimiento se pasa o se queda corto (dismetría), no puede alternar rápido (adiadococinesia) y oscila al acercarse al blanco (temblor intencional).

Estático (vermis): ataxia del tronco y de la marcha, con base amplia. **Cinético** (hemisferios): dismetría, adiadococinesia y temblor del **mismo lado** de la lesión.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Cómo es el Romberg?**
   Negativo: el paciente es inestable con los ojos **abiertos y cerrados** igual. En el **cordonal posterior** es **positivo** (empeora al cerrar los ojos).
2. **¿Cuál es la tríada que dio en clase?**
   Vértigo de tipo central, **cefalea** holocraneana y **vómitos**.

Error a evitar: Contestar «ataxia» sola: pide **varias** características del examen.

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:11:54

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:12:03 Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:12:42

Pizarras del repaso (11/11) Grabación neurología (24/10, Meet) · min 01:17:55

5. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- El cerebelo **coordina**: sin él los movimientos son torpes y desmedidos.
- Al examen: **dismetría**, **adiadococinesia**, **temblor intencional**, **marcha de ebrio**, **nistagmo**, **hipotonía**, palabra escandida.
- Romberg **negativo**: el paciente es inestable con los ojos abiertos y cerrados (no depende de la vista).

TEMA 7 · COMPLEMENTARIO · ✎ EN LA PIZARRA

Sensibilidad, praxia, gnosia y lenguaje

POR QUÉ ENTRA

Son parte del examen físico neurológico («todos son físicos, chicos»). En el repaso contó que preguntó **apraxia ideomotora** y **apraxia ideacional**, y una afasia (en el audio no se entiende cuál). La sensibilidad y la estereognosia están en sus pizarras de neurología.

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:09:50

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:09:56 | Fotos de pizarra (clases prácticas)

Clase Pares craneales · parte 1 · min 05:02

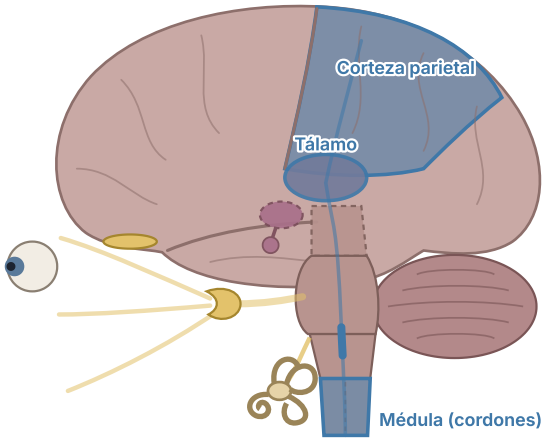
Qué te puede pedir

1. **Sensibilidad** superficial y profunda, con sus nombres.
2. **Gnosia** táctil: **estereognosia**.
3. **Praxia**: qué es la apraxia; ideomotora e ideatoria (ideacional).
4. **Lenguaje**: afasia de Broca y de Wernicke.

1. Diapositivas

SENSIBILIDAD

Las vías de la sensibilidad



Espinotalámica anterior
Tacto **protopático** (grosero).

Espinotalámica lateral
Sensibilidad **termoalgésica**: dolor y temperatura.

Cordones posteriores
Goll y Burdach: tacto **epicrítico** y sensibilidad **profunda**: palestesia (vibración), batiestesia (posición), barestesia (presión).

Neuropatía: pierde la **superficial**, distal, en **guante y bota**. Cordonal posterior: pierde la **profunda**.

REPASO DEL 11/11

Sensibilidad superficial y profunda

Superficial

- Tacto **grueso**, **dolor**, **temperatura**
- Vía **espinotalámica** (cruza en la médula)

Profunda

- Tacto **fino**, presión (**barestesia**), peso (**barognosia**)
- Posición (**batiestesia**), vibración (**palestesia**)
- **Cordones posteriores** (cruza en el bulbo)

Estereognosia

Reconocer un objeto **solo por el tacto**: forma y material. Si se pierde con la sensibilidad conservada: **astereognosia** (lóbulo **parietal**).

REPASO DEL 11/11

Apraxia ideomotora e ideatoria

Apraxia

No puede hacer un **acto motor aprendido** aunque entiende la orden y **no tiene parálisis** que lo explique.

Ideomotora

- Sabe **qué** hacer pero no ejecuta el gesto a la orden
- «Hágame la señal de la cruz», «salude»

Ideatoria

- Pierde el **plan**: la secuencia y el uso de los objetos
- Le das una vela y fósforos: no sabe encenderla

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Apraxia ideomotora e ideatoria (la preguntó). min 01:09:50

REPASO DEL 11/11

Afasia de Broca y de Wernicke

Broca: motora

- Área **44–45** (frontal inferior)
- **Comprende**, pero habla poco, con esfuerzo, telegráfico
- Suele tener hemiparesia derecha

Wernicke: sensitiva

- Área **22** (temporal superior)
- **No comprende**; habla fluido pero sin sentido
- No se da cuenta de su error

2. Video

Clase en video: Otros síndromes neurológicos (10:20). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Sensibilidad, praxia, gnosia y lenguaje → Video.

- **3:03** Teoría · Sensibilidad

3. Maniobras

Sensibilidad superficial: táctil y termoalgésica

QUÉ EXPLORA	Tacto epicrítico y protopático, dolor y temperatura.
POSICIÓN	Paciente: Acostado, con los **ojos cerrados**, colaborando. · Examinador: Al costado, comparando lados y segmentos.
TÉCNICA	1. Tacto: algodón o pincel; el paciente dice «sí» cuando siente. 2. Dolor: punta y cabeza de un alfiler («pincha» o «toca»). 3. Temperatura: tubos con agua fría y caliente.
NORMAL	Percepción simétrica.
PATOLÓGICO	Hipoestesia, anestesia, hiperestesia; distribución en **guante y bota**, por dermatomas o por nivel.
QUÉ SIGNIFICA	Guante y bota: polineuropatía. Nivel sensitivo: lesión medular.

Sensibilidad profunda: vibración y posición

QUÉ EXPLORA	Palestesia y batiestesia (cordones posteriores).
POSICIÓN	Paciente: Acostado, con los ojos cerrados. · Examinador: Al costado, con un diapasón.
TÉCNICA	1. **Palestesia**: diapasón vibrando sobre salientes óseas (maléolos, rótula); que avise cuando deja de vibrar. 2. **Batiestesia**: mover el dedo gordo hacia arriba o abajo y que diga la posición.
NORMAL	Percibe la vibración y la posición.
PATOLÓGICO	Apalestesia, abatiestesia.
QUÉ SIGNIFICA	Síndrome **cordonal posterior** (Goll y Burdach); ataxia con Romberg positivo.
ORTEGA	«[A una docente] le gusta preguntar: hablame sobre el síndrome cordonal posterior.»

4. Preguntas del oral

1. ¿Qué es la apraxia? Diferenciá la ideomotora de la ideatoria.

Nueva del repaso · Repaso 11/11

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es la incapacidad de realizar un **acto motor aprendido** con la orden comprendida y **sin parálisis** que lo explique. **Ideomotora**: sabe qué hacer pero no ejecuta el gesto a la orden (por ejemplo, saludar). **Ideatoria (ideacional)**: pierde el **plan** del acto, no sabe la secuencia ni el uso de los objetos.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Se debe a lesiones **corticales** (sobre todo **parietales** del hemisferio dominante). Se explora pidiendo gestos simples («salude», «haga como que se peina») y actos con objetos (encender una vela con fósforos).

3 Repreguntas posibles

1. **¿Qué es la afasia?**
   Un trastorno del **lenguaje** por lesión cortical: **Broca** (motora: comprende pero no puede expresarse) y **Wernicke** (sensitiva: no comprende, habla fluido sin sentido).

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:09:50

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:09:56

5. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- Superficial: tacto grueso, dolor y temperatura · profunda: tacto fino, presión (barestesia), peso (barognosia), posición (batiestesia) y vibración (palestesia).
- Estereognosia: reconocer un objeto por el tacto (forma y material).
- Apraxia **ideomotora**: no ejecuta el gesto a la orden · **ideatoria**: pierde el plan del acto.
- Broca: comprende pero no puede hablar · Wernicke: habla pero no comprende.

TEMA 8 · OBLIGATORIO · ✎ EN LA PIZARRA

Hipertensión endocraneana

POR QUÉ ENTRA

En la pizarra (HTE). En el oral del 10/11 preguntó la tríada, la tríada de Cushing y qué par se afecta.

FUENTE Pizarras del repaso (11/11) · Oral del martes 10/11 (relato de compañeras)

Qué te puede pedir

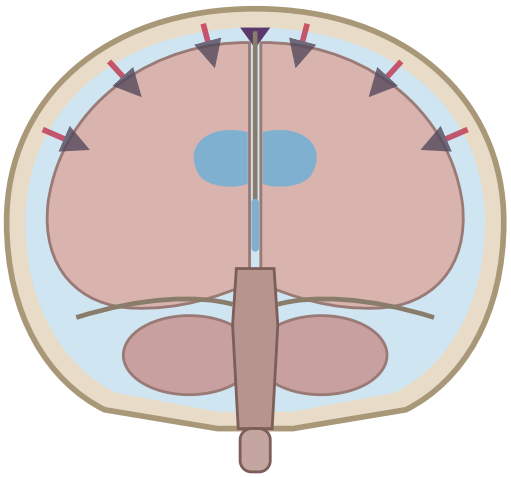
1. Definición (Monro-Kellie).
2. Tríada: **cefalea, vómito en chorro, edema de papila**.
3. Par afectado: **VI**.
4. Tríada de **Cushing**: HTA, bradicardia, alteración respiratoria.
5. Contraindicación de la punción lumbar.

1. Fisiopatología

FISIOPATOLOGÍA · OTROS SÍNDROMES NEUROLÓGICOS

Tres componentes en una caja que no se estira

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



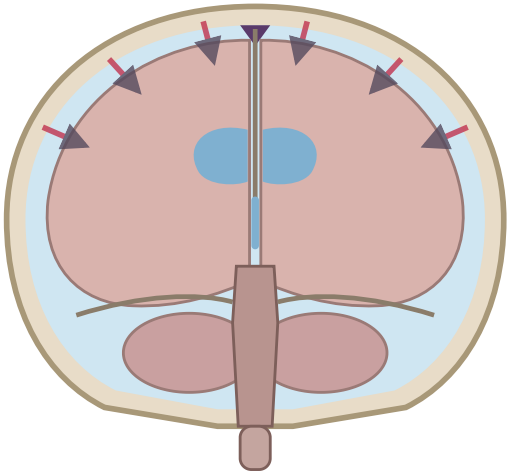
Más de 15 mmHg (20 cm de agua): hipertensión endocraneana

NORMAL	Dentro del cráneo hay **parénquima**, **sangre** (sobre todo venosa) y **líquido cefalorraquídeo**.
ALTERACIÓN	Si uno aumenta, los otros dos tienen que bajar para compensar; casi nunca alcanza.
SÍNTOMA O SIGNO	Cuando la presión supera **15 mmHg** (20 cm de agua): **hipertensión endocraneana**.

FISIOPATOLOGÍA · OTROS SÍNDROMES NEUROLÓGICOS

El efecto Cushing

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Más de 15 mmHg (20 cm de agua): hipertensión endocraneana

ALTERACIÓN La presión comprime los vasos: **isquemia**, hipoxia e hipercapnia del tronco.

MECANISMO Se activa el centro **vasoconstrictor**: sube la presión arterial para empujar sangre al cerebro.

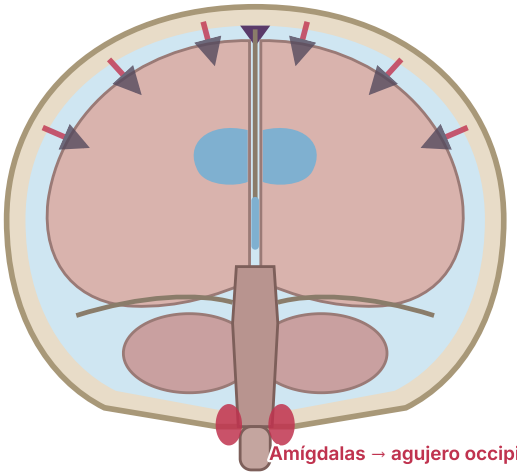
SÍNTOMA O SIGNO Los **barorreceptores** frenan el corazón: **hipertensión + bradicardia + alteraciones respiratorias**.

Para entenderlo mejor: La bradicardia es la respuesta refleja de los barorreceptores a la hipertensión arterial.

FISIOPATOLOGÍA · OTROS SÍNDROMES NEUROLÓGICOS

Cuando ya no compensa: las hernias

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Hernia amigdalina: comprime el bulbo (mortal)

Subfalcina

Bajo la **hoz del cerebro**: compromete la circulación anterior.

Uncal (transtentorial)

La **más frecuente**: el uncus comprime el **mesencéfalo** (y el III: **midriasis**).

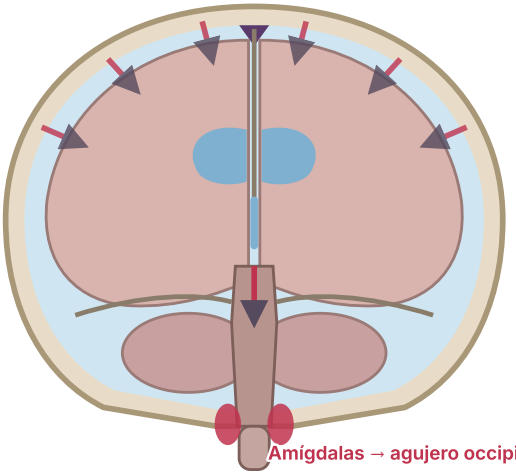
Amigdalina

Las amígdalas del cerebelo bajan por el **agujero occipital** y comprimen el **bulbo**: paro cardiorrespiratorio.

FISIOPATOLOGÍA · OTROS SÍNDROMES NEUROLÓGICOS

Por qué la punción lumbar puede matar

Normal | Alteración | Mecanismo | Síntoma o signo



Punción con HTE: el bulbo se enclava

ALTERACIÓN Hay hipertensión endocraneana con **edema de papila**.

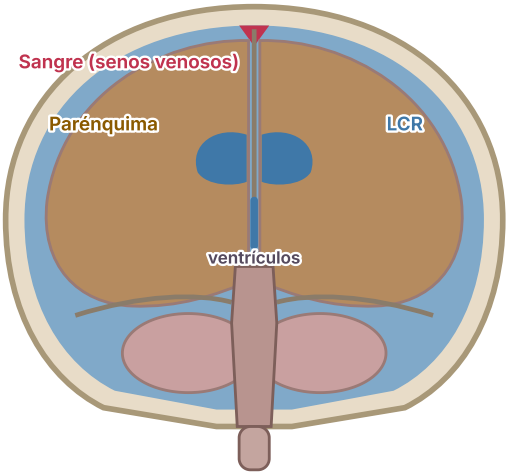
MECANISMO Al sacar líquido por abajo, la presión de arriba **empuja el encéfalo hacia el agujero occipital**.

SÍNTOMA O SIGNO El **bulbo se enclava**: paro respiratorio y cardíaco.

2. Diapositivas

HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

Hipertensión endocraneana



Si uno aumenta, los otros dos tienen que bajar

Aumento de la presión dentro del cráneo, > 15 mmHg (20 cm de agua), por alteración del parénquima, la sangre o el LCR.

Parénquima
Masas: tumores, abscesos, hemorragias, quistes.

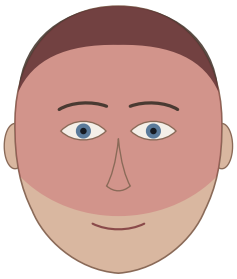
LCR
Más producción o, más a menudo, **menos reabsorción** (meningitis, hidrocefalia).

Sangre
Sobre todo **venosa**: trombosis; encefalopatía hipertensiva.

Benigna (idiopática)
Mujeres jóvenes obesas; trastornos hormonales, anticonceptivos, corticoides.

HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

La tríada



Cefalea
La más frecuente. **Holocraneana**, continua, peor con la **tos**, el esfuerzo y al levantarse; **no calma con AINE**.

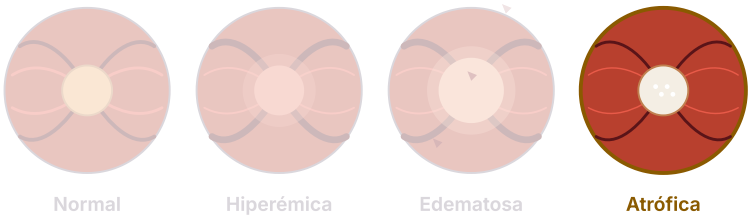
Vómito en chorro
Sin náuseas previas.

Edema de papila
El hallazgo **más importante**; **bilateral**; se ve en el **fondo de ojo**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La tríada de la hipertensión endocraneana. *"La pregunta de examen más comúnmente que yo siempre suelo preguntar es: ¿cuál es la tríada de hipertensión endocraneana?"* min 19:19

HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

Las fases del edema de papila



Debe ser bilateral para pensar en hipertensión endocraneana

Hiperémica
Papila roja; las venas se dilatan.

Edematosa
Bordes borrosos, venas muy dilatadas, arterias finas, hemorragias.

Atrófica
Papila pálida: atrofia del nervio óptico.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Las fases del edema de papila. *"Esto es pregunta de parcial: cuántas fases tiene el edema de papila. Tiene tres fases: una hiperémica, una edematosa y una atrófica."* min 26:44

HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

El VI par y el efecto Cushing

VI par
El par que **más se lesiona**: ojo desviado **hacia adentro**, diplopía.

Efecto Cushing
Hipertensión arterial + bradicardia + alteración respiratoria. No es el síndrome de Cushing.

- Mareos, vértigo, convulsiones, alteración de la conciencia hasta el coma.
- Respiración de **Cheyne-Stokes** o de **Biot**.
- **Signos de foco**: déficit según la zona comprimida.
- **Foster Kennedy**: tumor frontal.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El par más lesionado y el efecto Cushing. *"¿Cuál es el par craneal que más veces está lesionado en una hipertensión endocraneana? El par número seis. Eso es pregunta de examen. Y otra cosa más: yo le pregunto qué es el efecto Cushing."* min 22:55

Para entenderlo mejor: El síndrome de Foster Kennedy clásico es atrofia óptica del lado del tumor frontal y edema de papila del lado opuesto.

DIAGNÓSTICO Y PUNCIÓN

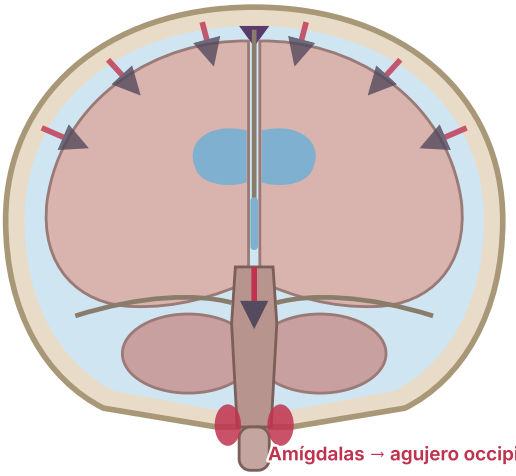
Diagnóstico: clínico

El diagnóstico es clínico: la tríada y el fondo de ojo. Se completa con tomografía o resonancia.

La causa más frecuente en las imágenes: **edema cerebral**; también tumores y hemorragias.

DIAGNÓSTICO Y PUNCIÓN

Contraindicaciones de la punción lumbar



Punción con HTE: el bulbo se enclava

- **Hipertensión endocraneana con edema de papila**.
- Lesión expansiva de la **fosa posterior**.
- **Signos de foco** neurológico.
- **Hemorragia** cerebral.
- **Infección** de la piel en el sitio de punción.
- **Diátesis hemorrágica** o plaquetas bajas.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Tres contraindicaciones de la punción lumbar. *"Y yo le digo: decirme tres contraindicaciones para hacer una punción lumbar."* min 31:01

Para entenderlo mejor: El umbral de plaquetas varía según la bibliografía (suele citarse menos de 50 000); el profesor, por criterio personal, no punzaría con menos de 100 000.

3. Video

Clase en video: Otros síndromes neurológicos (10:20). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Hipertensión endocraneana → Video.

- **0:04** Fisiopatología · Hipertensión endocraneana
- **2:00** Fisiopatología · La punción
- **3:42** Teoría · Hipertensión endocraneana
- **6:25** Teoría · Diagnóstico y punción

4. Maniobras

II par: fondo de ojo

QUÉ EXPLORA
La papila, los vasos y la retina.

POSICIÓN
Paciente: Sentado, mirando a lo lejos, sin mirar la luz. · Examinador: Ojo derecho del paciente con el ojo derecho del médico (y viceversa); la otra mano sostiene la cabeza y levanta el párpado.

TÉCNICA
1. Dirigir la luz hacia el campo interno para encontrar la **papila** (disco blanquecino por donde entran y salen los vasos).
2. Desde la papila, recorrer los vasos y la retina.

NORMAL
Papila de bordes nítidos.

PATOLÓGICO
Edema de papila: hiperémica → edematosa → atrófica.

QUÉ SIGNIFICA
Edema de papila **bilateral**: hipertensión endocraneana. En toda sospecha de HTE se hace fondo de ojo.

ORTEGA
«Esto es pregunta de parcial: cuántas fases tiene el edema de papila... una hiperémica, una edematosa y una atrófica.»

III, IV y VI: motilidad ocular extrínseca

QUÉ EXPLORA
Los músculos extraoculares y la presencia de diplopía, estrabismo o nistagmo.

POSICIÓN
Paciente: Sentado, con la cabeza quieta. · Examinador: Enfrente, con el dedo a unos 40 cm.

TÉCNICA
1. Pedir que siga el dedo sin mover la cabeza, dibujando una **H**.
2. Preguntar si ve doble en alguna dirección.
3. Observar desviaciones y **nistagmo** en las miradas extremas.

NORMAL
Movimientos conjugados, sin diplopía.

PATOLÓGICO
III: ojo afuera y abajo, ptosis, midriasis. IV: ojo alto, diplopía al mirar abajo. VI: ojo adentro. Nistagmo.

QUÉ SIGNIFICA
La diplopía aparece al mirar hacia el músculo paralizado. Nistagmo vertical: central.

ORTEGA
«Qué músculo del ojo inerva el tercer par, el cuarto par y el sexto par. Eso es pregunta de parcial.»

5. Preguntas del oral

1. ¿Qué es la hipertensión endocraneana? Tríada, par afectado y tríada de Cushing.

De clases anteriores · Oral 10/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Es el aumento de la presión dentro del cráneo por encima de **15 mmHg** (normal 5–15), cuando uno de sus componentes (encéfalo, sangre o LCR) aumenta y ya no se compensa. Tríada: **cefalea**, **vómito en chorro** y **edema de papila**. Par afectado: el **VI**. Cushing: **HTA**, **bradicardia** y **alteración respiratoria**.

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

El cráneo no se estira (Monro-Kellie): al principio sale LCR y sangre venosa; cuando se agota, sube la presión. La cefalea es por tracción de meninges y vasos; el vómito, por estímulo del centro bulbar; el edema de papila, porque la presión se transmite por la vaina del nervio óptico.

3 Repreguntas posibles

1. **¿Por qué no se hace una punción lumbar?**
   Porque al sacar LCR desde abajo se crea un gradiente que puede **herniar** las amígdalas cerebelosas por el agujero occipital (enclavamiento).
2. **¿Qué fases tiene el edema de papila?**
   Hiperemia y **borramiento de los bordes** → papila elevada con **pérdida del pulso venoso** y hemorragias → atrofia óptica (en el fondo de ojo).

FUENTE Oral del martes 10/11 (relato de compañeras) Pizarras del repaso (11/11) Clase Síndromes del SN · parte 5

6. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- Tríada: **cefalea** holocraneana, **vómito en chorro** (sin náuseas) y **edema de papila**.
- Par más afectado: el **VI** (largo trayecto intracraneal): estrabismo convergente y diplopía.
- Cushing: **HTA + bradicardia + alteración respiratoria**.

TEMA 9 · OBLIGATORIO · ✎ EN LA PIZARRA

Síndrome meníngeo

POR QUÉ ENTRA

En la pizarra. En el repaso, sobre la meningitis: «pregunta de examen... esas son las primeras tres definiciones» (meningitis, meningismo, reacción meníngea), y la relacionó con la alteración de la conciencia. En sus clases: «Kernig y Brudzinski como el Padre Nuestro».

FUENTE Pizarras del repaso (11/11) · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:14:32 · Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:14:49 · Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 33:28 · Grabación neurología (26/10) · min 32:15

Qué te puede pedir

1. **Definición** de meningitis, meningismo y reacción meníngea.
2. Tríada de la meningitis: **fiebre, cefalea, rigidez de nuca** (± alteración de la conciencia).
3. Signos: **rigidez de nuca**, **Kernig**, **Brudzinski**.
4. LCR en meningitis bacteriana, viral y tuberculosa.

1. Fisiopatología

FISIOPATOLOGÍA · OTROS SÍNDROMES NEUROLÓGICOS

Cómo una infección inflama las meninges

Normal · Alteración · Mecanismo · Síntoma o signo



Rigidez de nuca: el mentón no llega al pecho

ALTERACIÓN El germen llega a las meninges, casi siempre por **vía sanguínea** (o por continuidad: sinusitis, otitis).

MECANISMO Inflamación del espacio subaracnoideo: más **permeable** la barrera, **edema**, menos flujo, se tapan las **granulaciones de Pacchioni**.

SÍNTOMA O SIGNO Irritación meníngea (**rigidez de nuca**) e **hipertensión endocraneana** (cefalea, vómitos).

2. Diapositivas

SÍNDROME MENÍNGEO

Meningitis, meningismo y reacción meníngea

	Clínica	LCR
Meningitis	Sí	**Alterado**
Meningismo	Sí	**Normal**
Reacción meníngea	**No**	Alterado

Meningismo: por ejemplo, el golpe de calor. Reacción meníngea: por ejemplo, después de una punción.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** La diferencia entre meningitis, meningismo y reacción meníngea. *"Pero yo siempre pregunto esto, pregunta de examen: ¿cuál es la diferencia entre meningitis, meningismo y reacción meníngea?"* min 32:15

SÍNDROME MENÍNGEO

Causas de meningitis

Inflamatorias (infecciosas)
Bacterias, virus, hongos (criptococo), parásitos (cisticercosis).

Bacterias
Neonatos: *S. agalactiae*, *E. coli*. Después: neumococo, meningococo, *Haemophilus*; *S. aureus*. La **tuberculosa** toma la **base** del cerebro; las otras, la convexidad.

No inflamatorias
Hemorragias, neoplasias, colagenopatías.

Evolución aguda (la mayoría), subaguda o crónica (tuberculosis, sífilis).

Para entenderlo mejor: La meningoencefalitis viral más grave, con predilección por el lóbulo temporal, es la del herpes simple tipo 1.

SÍNDROME MENÍNGEO

La tríada de la meningitis



Rigidez de nuca: el mentón no llega al pecho

Fiebre + rigidez de nuca + un tercer signo según la edad.

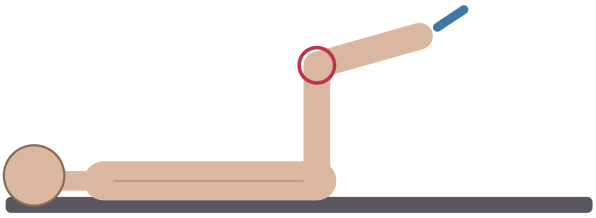
- Adulto: **cefalea** (algunos docentes: **alteración del sensorio**).
- Niño: **convulsiones**.
- Anciano: **caída del estado de conciencia**.

La cefalea es leve a moderada pero persistente, holocraneana; con foto y sonofobia.

Para entenderlo mejor: En la clase se aclara que la cefalea de la meningitis se debe a la hipertensión endocraneana que produce, y que algunos docentes toman como tríada fiebre, cefalea y alteración del sensorio.

SÍNDROME MENÍNGEO

Contractura y signos de irritación meníngea



Kernig: con el muslo flexionado no puede extender la rodilla

Rigidez de nuca
No toca el pecho con el mentón; abre la boca para lograrlo (**Lewinsohn**).

Brudzinski
Al **flexionar la nuca**, flexiona las **rodillas**; o al flexionar una pierna, flexiona la otra.

Kernig
No puede sentarse ni elevar la pierna **sin flexionar la rodilla**.

Otros: signo del **trípode**, **gatillo de fusil** (niños), **vientre en batea**.

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** Los signos de irritación meníngea. *"Estas maniobras, chicos, como el Padre Nuestro, porque se la van a preguntar: signo de Kernig, signo de Brudzinski."* min 33:28

DIAGNÓSTICO Y PUNCIÓN

El líquido cefalorraquídeo

	Normal	Bacteriana (supurada)	Viral	Tuberculosa
Aspecto	Claro («agua de roca»)	**Turbio**	Claro	Claro
Células	Muy pocas	**Polimorfonucleares**	Linfocitos	Linfocitos
Glucosa	≈ 60 % de la glucemia	**Baja**	Normal	**Baja**
Proteínas	15–45 mg/dL	**Altas**	Normales o algo altas	Altas
Cloruros	Normales	Normales	Normales	**Bajos**

! **PREGUNTA DE EXAMEN — Dr. Ortega** El LCR en la meningitis bacteriana, viral y tuberculosa. *"Esto es pregunta de examen: cómo se ve el líquido cefalorraquídeo en una meningitis supurada, en una meningitis viral y en una meningitis tuberculosa."* min 41:26

Para entenderlo mejor: En la meningitis viral las proteínas son normales o apenas elevadas (no disminuidas).

3. Video

Clase en video: Otros síndromes neurológicos (10:20). En la web: Parcial del lunes → Neurología → Síndrome meníngeo → Video.

- **2:26** Fisiopatología · La meningitis
- **6:25** Teoría · Diagnóstico y punción
- **7:46** Teoría · Síndrome meníngeo

4. Maniobras

Rigidez de nuca

QUÉ EXPLORA	La contractura de los músculos de la nuca por irritación meníngea.
POSICIÓN	Paciente: **Decúbito dorsal**, sin almohada. · Examinador: Detrás de la cabeza, con una mano en el occipucio.
TÉCNICA	1. Flexionar suavemente la cabeza llevando el mentón hacia el pecho. 2. Descartar antes la rigidez en todas las direcciones (rotación).
NORMAL	El mentón toca el pecho.
PATOLÓGICO	Resistencia y dolor; el mentón no llega (abre la boca para lograrlo: Lewinsohn).
QUÉ SIGNIFICA	**Síndrome meníngeo**. No toda rigidez de nuca es meningitis (ancianos postrados, Parkinson).
ORTEGA	«Estas maniobras, chicos, como el Padre Nuestro, porque se la van a preguntar.»

Signos de Kernig y Brudzinski

QUÉ EXPLORA	La irritación meníngea en el tronco y los miembros inferiores.
POSICIÓN	Paciente: Decúbito dorsal, piernas extendidas. · Examinador: Al costado.
TÉCNICA	1. **Kernig**: sentar al paciente (o elevar la pierna extendida); se busca que no flexione las rodillas. 2. **Brudzinski**: flexionar la nuca; o flexionar un miembro inferior y observar el otro.
NORMAL	Sin flexión refleja de las rodillas.
PATOLÓGICO	Kernig: flexiona las rodillas para sentarse. Brudzinski: flexiona las rodillas (o el otro miembro).
QUÉ SIGNIFICA	Signos de **irritación meníngea**.
ORTEGA	«Estas maniobras... como el Padre Nuestro, porque se la van a preguntar: signo de Kernig, signo de Brudzinski.»

5. Preguntas del oral

1. ¿Cuál es la diferencia entre meningitis, meningismo y reacción meníngea?

Ya estaba · confirmada · Repaso 11/11 · Clase

1 Respuesta oral: lo primero que decís

Meningitis: clínica de irritación meníngea **con LCR alterado** (inflamación de las meninges, casi siempre infecciosa). **Meningismo**: clínica **con LCR normal** (por

ejemplo, golpe de calor). **Reacción meníngea**: LCR alterado **sin clínica** (por ejemplo, después de una punción).

2 Si te pregunta «¿por qué?»: el fundamento

Tríada de la meningitis: **fiebre**, **cefalea** y **rigidez de nuca**; puede sumar vómitos, fotofobia y **alteración de la conciencia** (por eso la relacionó con el estado de conciencia).

Signos de irritación meníngea: **rigidez de nuca**, **Kernig** (no puede extender la rodilla con la cadera flexionada) y **Brudzinski** (al flexionar la nuca flexiona las rodillas).

3 Repreguntas posibles

1. **¿Cómo está el LCR en la meningitis bacteriana?**
   Turbio, con **neutrófilos**, **glucosa baja** y **proteínas altas**. En la viral: claro, linfocitos, glucosa normal.
2. **¿Por qué hay rigidez de nuca?**
   Es una **contractura defensiva**: flexionar el cuello estira las meninges inflamadas y duele.

FUENTE Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:14:32

Clase de repaso para el parcial (11/11) · min 01:14:49 Grabación neurología (26/10) · min 32:15

Clase Síndromes del SN · parte 6 · min 33:28

6. Cierre e integración

Con esto tenés que quedarte

- Síndrome meníngeo: **irritación de las meninges** (infección, sangre).
- Meningitis: clínica **y** LCR alterado · meningismo: clínica con LCR **normal** · reacción meníngea: LCR alterado **sin** clínica.
- Signos: rigidez de nuca, **Kernig** (no extiende la rodilla), **Brudzinski** (flexiona las rodillas al flexionar la nuca).